Ingenieurmathematik
Stefan Böcker

Komplexe Zahlen

Differenzialrechnung
Ableitung einer Funktion
Definition der Ableitung an einer Stelle x_0

Integral- und Flächenberechnung
Einführung - Treppensummen
Flächenberechnung
Bestimmte Integrale
Unbestimmte Integrale
Elementare Stammfunktionen
Integrationsregeln
Faktor-, Summen- und Differenzenregel
Partielle Integration
Integration durch Substitution
Logarithmische Integration
Integration durch Partialbruchzerlegung
Uneigentliche Integrale

Ingenieurmathematik für Wirtschaftsingenieure

Prof. Dr. Stefan Böcker, FRM

Fachbereich Technische Betriebswirtschaft
Fachhochschule Südwestfalen

Sommersemester 2026

Fachhochschule Südwestfalen
University of Applied Sciences

Inhaltsübersicht

Komplexe Zahlen

Differenzialrechnung

Ableitung einer Funktion

Definition der Ableitung an einer Stelle x_0

Integral- und Flächenberechnung

Einführung - Treppensummen

Flächenberechnung

Bestimmte Integrale

Unbestimmte Integrale

Elementare Stammfunktionen

Integrationsregeln

Faktor-, Summen- und Differenzenregel

Partielle Integration

Integration durch Substitution

Logarithmische Integration

Integration durch Partialbruchzerlegung

Uneigentliche Integrale

1 Komplexe Zahlen

2 Differenzialrechnung
- Ableitung einer Funktion

3 Integral- und Flächenberechnung
- Einführung - Treppensummen
- Bestimmte Integrale
- Unbestimmte Integrale
- Elementare Stammfunktionen
- Integrationsregeln
- Faktor-, Summen- und Differenzenregel
- Partielle Integration
- Integration durch Substitution
- Logarithmische Integration
- Integration durch Partialbruchzerlegung
- Uneigentliche Integrale
- Anwendungen der Integralrechnung

Reelle Zahlen haben ein(!) Problem

Ingenieurmathematik
Stefan Böcker
Komplexe Zahlen
Differenzialrechnung
Ableitung einer Funktion
Definition der Ableitung an einer Stelle x_0
Integral- und Flächenberechnung
Einführung - Treppensummen
Flächenberechnung
Bestimmte Integrale
Unbestimmte Integrale
Elementare Stammfunktionen
Integrationsregeln
Faktor-, Summen- und Differenzenregel
Partielle Integration
Integration durch Substitution
Logarithmische Integration
Integration durch Partialbruchzerlegung
Uneigentliche Integrale

Die Zahlenmengen $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{N}_0 \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$ kennen Sie aus der Schule.
Die „größte“ Menge ist dabei die Menge $\mathbb{R}$ der reellen Zahlen, aber selbst die ist nicht groß genug, um eine Lösung der Gleichung

$$x^2 + 1 = 0 \qquad \Leftrightarrow \qquad x^2 = -1$$

zu enthalten, denn das Quadrat jeder reellen Zahl ist positiv.
Wir werden im Folgenden eine Zahlenmenge konstruieren, die auch Lösungen der Gleichung $x^2 + 1 = 0$ und alle reelen Zahlen enthält.

Eigenschaften eines Zahlkörpers

Ingenieurmathematik
Stefan Böcker

Komplexe Zahlen

Differenzialrechnung
Ableitung einer Funktion
Definition der Ableitung an einer Stelle x_0

Integral- und Flächenberechnung
Einführung - Treppensummen
Flächenberechnung
Bestimmte Integrale
Unbestimmte Integrale
Elementare Stammfunktionen
Integrationsregeln
Faktor-, Summen- und Differenzenregel
Partielle Integration
Integration durch Substitution
Logarithmische Integration
Integration durch Partialbruchzerlegung
Uneigentliche Integrale

Für jede „vernünftige“ Menge von Zahlen, die mindestens soviel kann, wie die reellen Zahlen, sollte folgendes gelten:

Körperaxiome

Eine Menge $\mathbb{M}$ (von Zahlen) mit den Verknüpfungen $+$ und $\cdot$ heißt (Zahl-)Körper, wenn folgende Rechenregeln für alle $a, b, c \in \mathbb{M}$ gelten:

- **Assoziativgesetz:** $(a+b)+c = a+(b+c)$ und $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$
- **Kommutativgesetz:** $a+b = b+a$ und $a \cdot b = b \cdot a$
- **Distributivgesetz:** $(a+b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$
- Existenz eines **Einselementes:** Es gibt eine Zahl $e \in \mathbb{M}$ mit $e \cdot a = a$ für alle $a \in \mathbb{M}$ (meistens heißt diese Zahl 1)
- Existenz eines **Nullelementes:** Es gibt eine Zahl $n \in \mathbb{M}$ mit $n + a = a$ für alle $a \in \mathbb{M}$ (meistens heißt diese Zahl 0)
- Es gibt **inverse Elemente:** Zu jeder Zahl $a \neq n$ gibt es eine Zahl $b = a^{-1}$ mit $a \cdot b = a \cdot a^{-1} = e$
- Es gibt **entgegengesetzte Elemente:** Zu jeder Zahl a gibt es eine Zahl $b = -a$ mit $a + b = a + (-a) = n$

Konstruktion der komplexen Zahlen $\mathbb{C}$

Ingenieurmathematik
Stefan Böcker
Komplexe Zahlen
Differenzialrechnung
Ableitung einer Funktion
Definition der Ableitung an einer Stelle x_0
Integral- und Flächenberechnung
Einführung - Treppensummen
Flächenberechnung
Bestimmte Integrale
Unbestimmte Integrale
Elementare Stammfunktionen
Integrationsregeln
Faktor-, Summen- und Differenzenregel
Partielle Integration
Integration durch Substitution
Logarithmische Integration
Integration durch Partialbruchzerlegung
Uneigentliche Integrale

Die reellen Zahlen $\mathbb{R}$ mit der üblichen Addition $+$ und der Multiplikation $\cdot$ bilden einen solchen Körper.
Um nun die Lösbarkeit der Gleichung $x^2 + 1 = 0$ sicherzustellen, führen wir die Lösung einfach als „neue“ Zahl[1] ein:

$$j \text{ sei die (neue) Zahl, für die gilt: } j^2 = -1$$

Zusammen mit den reellen Zahlen und den dort üblichen Rechenoperationen reeller Zahlen muss dann auch jede Zahl der Form

$$a + b \cdot j \text{ mit } a, b \in \mathbb{R}$$

dazugehören. j heißt **imaginäre Einheit**.

[1] In den meisten Mathematikbüchern heißt die Zahl i, in den meisten Ingenieurbüchern heißt sie, wie hier, j

Definition der komplexen Zahlen

Ingenieurmathematik

Stefan Böcker

Komplexe Zahlen

Differenzialrechnung

Ableitung einer Funktion

Definition der Ableitung an einer Stelle x_0

Integral- und Flächenberechnung

Einführung - Treppensummen

Flächenberechnung

Bestimmte Integrale

Unbestimmte Integrale

Elementare Stammfunktionen

Integrationsregeln

Faktor-, Summen- und Differenzenregel

Partielle Integration

Integration durch Substitution

Logarithmische Integration

Integration durch Partialbruchzerlegung

Uneigentliche Integrale

Körper der komplexen Zahlen $\mathbb{C}$

Die Menge der Zahlen

$$\mathbb{C} := \{z = a + b \cdot j : a, b \in \mathbb{R}\}$$

mit von den reellen Zahlen übertragenen Rechenoperationen $+$ und $\cdot$ heißt Körper der **komplexen Zahlen**. Die Zahl j mit $j^2 = -1$ heißt **imaginäre Einheit**.

Rechnen mit komplexen Zahlen

Ingenieurmathematik
Stefan Böcker
Komplexe Zahlen
Differenzialrechnung
Ableitung einer Funktion
Definition der Ableitung an einer Stelle x_0
Integral- und Flächenberechnung
Einführung - Treppensummen
Flächenberechnung
Bestimmte Integrale
Unbestimmte Integrale
Elementare Stammfunktionen
Integrationsregeln
Faktor-, Summen- und Differenzenregel
Partielle Integration
Integration durch Substitution
Logarithmische Integration
Integration durch Partialbruchzerlegung
Uneigentliche Integrale

Man kann mit komplexen Zahlen genauso rechnen wie mit reellen Zahlen:
Für zwei komplexe Zahlen $z_1 = a + bj$ und $z_2 = c + dj$ gilt:

- **Produkt:** $z_1 \cdot z_2 = (a + bj) \cdot (c + dj) = (ac - bd) + (ad + bc)j$
- **Inverses:** $\frac{1}{z_1} = \frac{1}{a+bj} = \frac{a-bj}{(a+bj)(a-bj)} = \frac{a}{a^2+b^2} - \frac{b}{a^2+b^2} \cdot j$
- $\mathrm{Re}(z_1) = a$ und $\mathrm{Re}(z_2) = c$ nennt man den **Realteil** von z_1 bzw. z_2
- $\mathrm{Im}(z_1) = b \in \mathbb{R}$ und $\mathrm{Im}(z_2) = d \in \mathbb{R}$ nennt man den **Imaginärteil** von z_1 bzw. z_2
- Zu $z = a + bj$ nennt man die Zahl $\overline{z} := a - bj$ die zu z **(komplex-)konjugierte Zahl**.
- Die reelle Zahl $|z| := z \cdot \overline{z} = a^2 + b^2$ heißt der **Betrag** oder die **Länge** von $z = a + bj$.
- Es gilt für $z = a + bj$:

$$\mathrm{Re}(z) = \frac{1}{2}(z + \overline{z}) \qquad \mathrm{Im}(z) = \frac{1}{2j}(z - \overline{z})$$

Lösbarkeit von Gleichungen

Ingenieurmathematik
Stefan Böcker
Komplexe Zahlen
Differenzialrechnung
Ableitung einer Funktion
Definition der Ableitung an einer Stelle x_0
Integral- und Flächenberechnung
Einführung - Treppensummen
Flächenberechnung
Bestimmte Integrale
Unbestimmte Integrale
Elementare Stammfunktionen
Integrationsregeln
Faktor-, Summen- und Differenzenregel
Partielle Integration
Integration durch Substitution
Logarithmische Integration
Integration durch Partialbruchzerlegung
Uneigentliche Integrale

Wir wollten ja (nur), dass $x^2 + 1 = 0$ Lösung hat, faktisch hat die Gleichung nun aber sogar zwei Lösungen: j und $-j$.
Noch besser aber ist der folgende Satz:

Fundamentalsatz der Algebra

Jedes Polynom $p(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$ vom Grad $n \geq 1$ mit komplexen Koeffizienten $a_i \in \mathbb{C}$ ist in Linearfaktoren zerlegbar, d.h. es gibt verschiedene komplexe Zahlen $z_1, z_2, \ldots, z_k$ und natürliche Zahlen $n_1, \ldots, n_k$ mit

$$p(x) = a_n (x - z_1)^{n_1} \cdot (x - z_2)^{n_2} \cdots (x - z_k)^{n_k}$$

Dabei sind die z_i die **Nullstellen** von p mit den **Vielfachheiten** n_i.

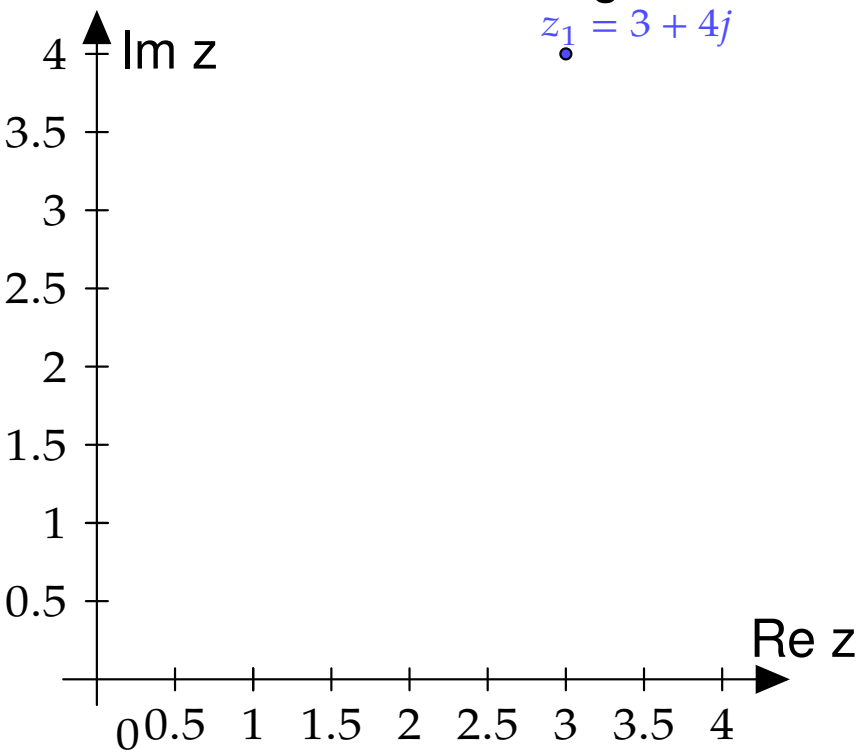
Übrigens:

$$x^2 + 1 = (x - j)(x + j)$$

Darstellung komplexer Zahlen in der Gaußschen Zahlenebene

Ingenieurmathematik
Stefan Böcker
Komplexe Zahlen
Differenzialrechnung
Ableitung einer Funktion
Definition der Ableitung an einer Stelle x_0
Integral- und Flächenberechnung
Einführung - Treppensummen
Flächenberechnung
Bestimmte Integrale
Unbestimmte Integrale
Elementare Stammfunktionen
Integrationsregeln
Faktor-, Summen- und Differenzenregel
Partielle Integration
Integration durch Substitution
Logarithmische Integration
Integration durch Partialbruchzerlegung
Uneigentliche Integrale

Die grafische Darstellung der Menge der komplexen Zahlen in einem kartesischen Koordinatensystem bezeichnet man als **Gaußsche Zahlenebene**. Die horizontale Achse ist die reelle Achse, die vertikale Achse ist die imaginäre Achse:



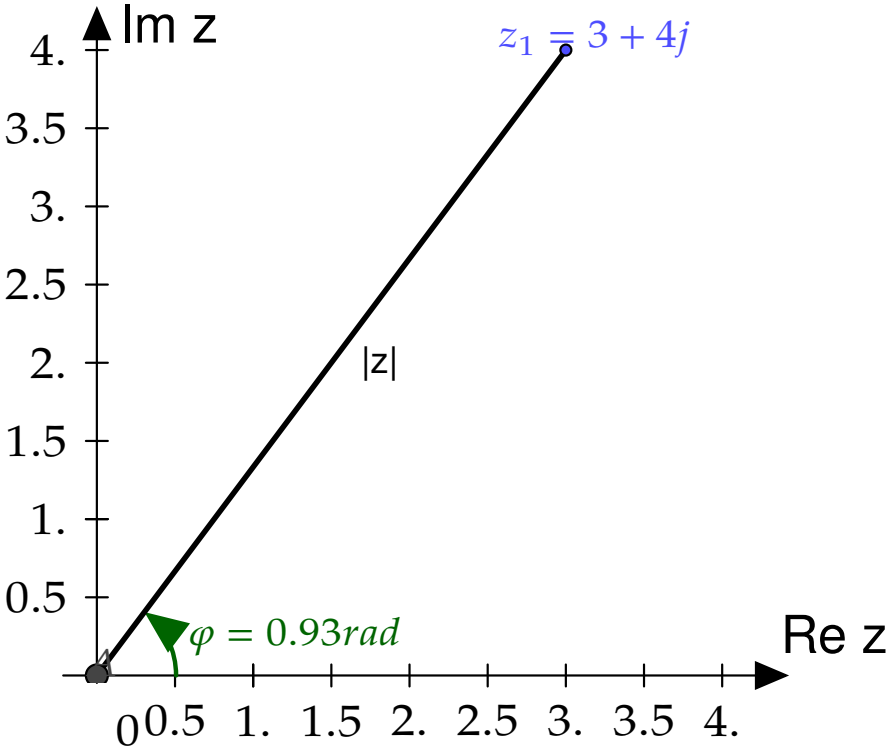
Darstellung komplexer Zahlen in der Gaußschen Zahlenebene

Ingenieurmathematik
Stefan Böcker
Komplexe Zahlen
Differenzialrechnung
Ableitung einer Funktion
Definition der Ableitung an einer Stelle x_0
Integral- und Flächenberechnung
Einführung - Treppensummen
Flächenberechnung
Bestimmte Integrale
Unbestimmte Integrale
Elementare Stammfunktionen
Integrationsregeln
Faktor-, Summen- und Differenzenregel
Partielle Integration
Integration durch Substitution
Logarithmische Integration
Integration durch Partialbruchzerlegung
Uneigentliche Integrale

Für diese Darstellung einer komplexen Zahl gilt offenbar:

$$z = |z|\left(\cos\varphi + j\sin\varphi\right) = |z|e^{j\varphi}$$

Diese Darstellung nennt man **Polarform einer komplexen Zahl**.



Polarform einer komplexen Zahl

Ingenieurmathematik
Stefan Böcker
Komplexe Zahlen
Differenzialrechnung
Ableitung einer Funktion
Definition der Ableitung an einer Stelle x_0
Integral- und Flächenberechnung
Einführung - Treppensummen
Flächenberechnung
Bestimmte Integrale
Unbestimmte Integrale
Elementare Stammfunktionen
Integrationsregeln
Faktor-, Summen- und Differenzenregel
Partielle Integration
Integration durch Substitution
Logarithmische Integration
Integration durch Partialbruchzerlegung
Uneigentliche Integrale

Mit der Polarform einer komplexen Zahl vereinfachen sich manche Berechnungen, insbesondere die Multiplikation und die Division einer komplexen Zahl. Zudem liefert sie eine geometrisch anschauliche Darstellung dieser Rechenoperationen: Wegen

$$\begin{aligned}(\cos\varphi_1 + j\sin\varphi_1)\cdot(\cos\varphi_2 + j\sin\varphi_2)\\ = e^{j\varphi_1}\cdot e^{j\varphi_2}\\ = e^{j(\varphi_1+\varphi_2)}\\ = \cos(\varphi_1+\varphi_2) + j\sin(\varphi_1+\varphi_2)\end{aligned}$$

entspricht die Multiplikation zweier komplexer Zahlen geometrisch einer Drehung der Zahl 1 zuerst um den Winkel φ_1 und einer weiteren Drehung um φ_2.

Polarform einer komplexen Zahl - Additionstheoreme

Ingenieurmathematik
Stefan Böcker
Komplexe Zahlen
Differenzialrechnung
Ableitung einer Funktion
Definition der Ableitung an einer Stelle x_0
Integral- und Flächenberechnung
Einführung - Treppensummen
Flächenberechnung
Bestimmte Integrale
Unbestimmte Integrale
Elementare Stammfunktionen
Integrationsregeln
Faktor-, Summen- und Differenzenregel
Partielle Integration
Integration durch Substitution
Logarithmische Integration
Integration durch Partialbruchzerlegung
Uneigentliche Integrale

Man kann damit die Additionstheoreme leicht herleiten: Wegen

$$\begin{aligned}(\cos\varphi_1 + j\sin\varphi_1)\cdot(\cos\varphi_2 + j\sin\varphi_2)\\ = e^{j\varphi_1}\cdot e^{j\varphi_2}\\ = e^{j(\varphi_1+\varphi_2)}\\ = \cos(\varphi_1+\varphi_2) + j\sin(\varphi_1+\varphi_2)\end{aligned}$$

und auch (durch Ausmultiplizieren und Sortieren)

$$\begin{aligned}(\cos\varphi_1 + j\sin\varphi_1)\cdot(\cos\varphi_2 + j\sin\varphi_2)\\ = (\cos\varphi_1\cos\varphi_2 - \sin\varphi_1\sin\varphi_2) + j(\cos\varphi_1\sin\varphi_2 + \cos\varphi_2\sin\varphi_1)\end{aligned}$$

Also gilt:

$$\cos(\varphi_1+\varphi_2) = \cos\varphi_1\cos\varphi_2 - \sin\varphi_1\sin\varphi_2$$

und

$$\sin(\varphi_1+\varphi_2) = \cos\varphi_1\sin\varphi_2 + \cos\varphi_2\sin\varphi_1$$

Inhaltsübersicht

Komplexe Zahlen

Differenzialrechnung

Ableitung einer Funktion

Definition der Ableitung an einer Stelle x_0

Integral- und Flächenberechnung

Einführung - Treppensummen

Flächenberechnung

Bestimmte Integrale

Unbestimmte Integrale

Elementare Stammfunktionen

Integrationsregeln

Faktor-, Summen- und Differenzenregel

Partielle Integration

Integration durch Substitution

Logarithmische Integration

Integration durch Partialbruchzerlegung

Uneigentliche Integrale

1 Komplexe Zahlen

2 Differenzialrechnung
- Ableitung einer Funktion

3 Integral- und Flächenberechnung
- Einführung - Treppensummen
- Bestimmte Integrale
- Unbestimmte Integrale
- Elementare Stammfunktionen
- Integrationsregeln
- Faktor-, Summen- und Differenzenregel
- Partielle Integration
- Integration durch Substitution
- Logarithmische Integration
- Integration durch Partialbruchzerlegung
- Uneigentliche Integrale
- Anwendungen der Integralrechnung

Entwickler der Infinitesimalrechnung

Ingenieurmathematik
Stefan Böcker
Komplexe Zahlen
Differenzialrechnung
Ableitung einer Funktion
Definition der Ableitung an einer Stelle x_0
Integral- und Flächenberechnung
Einführung - Treppensummen
Flächenberechnung
Bestimmte Integrale
Unbestimmte Integrale
Elementare Stammfunktionen
Integrationsregeln
Faktor-, Summen- und Differenzenregel
Partielle Integration
Integration durch Substitution
Logarithmische Integration
Integration durch Partialbruchzerlegung
Uneigentliche Integrale

Die Infinitesimalrechnug (zu der die Differenzialrechnung gehört) wurde von diesen beiden Herren entwickelt. Leibniz entwickelte sie aus geometrischen Anschauungen, Newton aus physikalischen Überlegungen.

(a) Gottfried Wilhelm Leibniz

(b) Isaac Newton

Abbildung: Die Entwickler der Differentialrechnung

Differenzialrechnung - Newton

Ingenieurmathematik
Stefan Böcker
Komplexe Zahlen
Differenzialrechnung
Ableitung einer Funktion
Definition der Ableitung an einer Stelle x_0
Integral- und Flächenberechnung
Einführung - Treppensummen
Flächenberechnung
Bestimmte Integrale
Unbestimmte Integrale
Elementare Stammfunktionen
Integrationsregeln
Faktor-, Summen- und Differenzenregel
Partielle Integration
Integration durch Substitution
Logarithmische Integration
Integration durch Partialbruchzerlegung
Uneigentliche Integrale

Beispiel

Beim freien, reibungsfreien Fall eines Regentropfens gibt die Wegfunktion

$$s(t) = \frac{g}{2}t^2$$

den momentanen Ort in Abhängigkeit von der Fallzeit t an. Wie groß ist die Geschwindigkeit in jedem Zeitpunkt t?
Die mittlere Geschwindigkeit zwischen zwei Zeitpunkten t_1 und t_2 lässt sich einfach ausrechnen:

$$\bar{v}_{t_2,t_1} = \frac{s(t_2) - s(t_1)}{t_2 - t_1} = \frac{s(t_1 + \Delta t) - s(t_1)}{\Delta t}$$

mit $\Delta t := t_2 - t_1$

Differenzialrechnung - Newton

Ingenieurmathematik
Stefan Böcker
Komplexe Zahlen
Differenzialrechnung
Ableitung einer Funktion
Definition der Ableitung an einer Stelle x_0
Integral- und Flächenberechnung
Einführung - Treppensummen
Flächenberechnung
Bestimmte Integrale
Unbestimmte Integrale
Elementare Stammfunktionen
Integrationsregeln
Faktor-, Summen- und Differenzenregel
Partielle Integration
Integration durch Substitution
Logarithmische Integration
Integration durch Partialbruchzerlegung
Uneigentliche Integrale

Beispiel

Möchte man die Momentangeschwindigkeit bestimmen, muss man die Differenz $\Delta t := t_2 - t_1$ beliebig klein machen. Da dann aber auch $\Delta s := s(t_1 + \Delta t) - s(t_1) \to 0$ geht (weil der Weg ja stetig von der Zeit abhängt, der Tropfen macht im Flug ja keine Sprünge), muss man

$$v(t) := \frac{ds(t)}{dt} := \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta s(t)}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{s(t + \Delta t) - s(t)}{\Delta t}$$

betrachten. Für das Weg-Zeit-Gesetz des Tropfens ist dann:

$$\begin{aligned} v(t) &= \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\frac{g}{2}(t + \Delta t)^2 - \frac{g}{2}t^2}{\Delta t} = \frac{g}{2} \lim_{\Delta t \to 0} \frac{t^2 + 2t\Delta t + (\Delta t)^2 - t^2}{\Delta t} \\ &= \frac{g}{2} \lim_{\Delta t \to 0} (2t + \Delta t) = \frac{g}{2} 2t = gt \end{aligned}$$

Differenzialrechnung - Newton

Ingenieurmathematik

Stefan Böcker

Komplexe Zahlen

Differenzialrechnung

Ableitung einer Funktion

Definition der Ableitung an einer Stelle x_0

Integral- und Flächenberechnung

Einführung - Treppensummen

Flächenberechnung

Bestimmte Integrale

Unbestimmte Integrale

Elementare Stammfunktionen

Integrationsregeln

Faktor-, Summen- und Differenzenregel

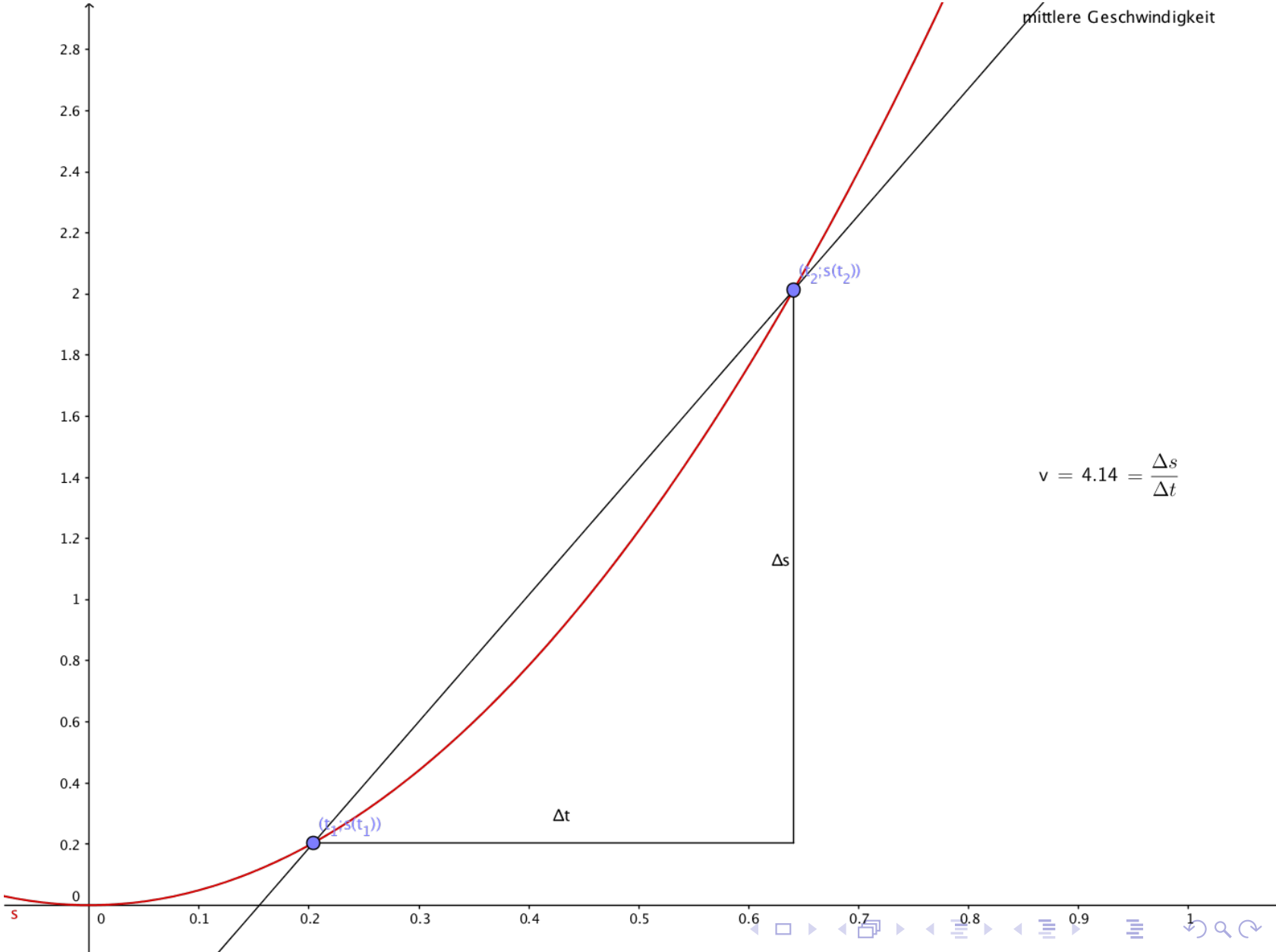
Partielle Integration

Integration durch Substitution

Logarithmische Integration

Integration durch Partialbruchzerlegung

Uneigentliche Integrale



Definition - Differenzialquotient

Ingenieurmathematik
Stefan Böcker
Komplexe Zahlen
Differenzialrechnung
Ableitung einer Funktion
Definition der Ableitung an einer Stelle x_0
Integral- und Flächenberechnung
Einführung - Treppensummen
Flächenberechnung
Bestimmte Integrale
Unbestimmte Integrale
Elementare Stammfunktionen
Integrationsregeln
Faktor-, Summen- und Differenzenregel
Partielle Integration
Integration durch Substitution
Logarithmische Integration
Integration durch Partialbruchzerlegung
Uneigentliche Integrale

Definition

Existiert für eine (mindestens stetige) Funktion $y = f(x)$ an der Stelle x_0 der Grenzwert

$$\lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y(x_0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = \frac{dy(x_0)}{dx} =: f'(x_0) =: y'(x_0)$$

so heißt dieser Grenzwert die **Ableitung von** f oder der **Differenzialquotient von** f **an der Stelle** x_0.
Die Funktion heißt dann **differenzierbar an der Stelle** x_0.
Wenn die Ableitung an allen Stellen $x \in D(f)$ existiert, kann man die Ableitung als eine Funktion f' betrachten

$$f'(x) := \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

und nennt diese Funktion f' die **Ableitung von** f.

Geometrische Deutung der Ableitung

Ingenieurmathematik
Stefan Böcker
Komplexe Zahlen
Differenzialrechnung
Ableitung einer Funktion
Definition der Ableitung an einer Stelle x_0
Integral- und Flächenberechnung
Einführung - Treppensummen
Flächenberechnung
Bestimmte Integrale
Unbestimmte Integrale
Elementare Stammfunktionen
Integrationsregeln
Faktor-, Summen- und Differenzenregel
Partielle Integration
Integration durch Substitution
Logarithmische Integration
Integration durch Partialbruchzerlegung
Uneigentliche Integrale

Bemerkung

Die erste Ableitung $f'(x_0)$ gibt die Steigung der Tangente an den Graphen der Funktion f an der Stelle x_0 an. Damit können also Aussagen gemacht werden über

- *das Monotonieverhalten der Funktion f und damit auch über*
- *evtl. Maxima und Minima der Funktion f.*

Denn für den Differentialquotienten gilt ja:

$$f'(x_0) = \lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

und die rechte Seite ist

- *strikt positiv, wenn f streng monoton wachsend*
- *positiv, wenn f monoton wachsend*
- *strikt negativ, wenn f streng monoton fallend bzw.*
- *negativ, wenn f monoton fallend ist.*

Beispiele für Ableitungen

Ingenieurmathematik
Stefan Böcker
Komplexe Zahlen
Differenzialrechnung
Ableitung einer Funktion
Definition der Ableitung an einer Stelle x_0
Integral- und Flächenberechnung
Einführung - Treppensummen
Flächenberechnung
Bestimmte Integrale
Unbestimmte Integrale
Elementare Stammfunktionen
Integrationsregeln
Faktor-, Summen- und Differenzenregel
Partielle Integration
Integration durch Substitution
Logarithmische Integration
Integration durch Partialbruchzerlegung
Uneigentliche Integrale

Beispiel

Die **konstante Funktion** $f(x) = a$ ist überall differenzierbar und die Ableitung ist $f'(x) = 0$ für alle $x \in \mathbb{R}$. Denn

$$\lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{a-a}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{0}{\Delta x} = 0$$

Beispiel

Die **lineare Funktion** $f(x) = mx + b$ mit $m, b \in \mathbb{R}$ ist überall differenzierbar und die Ableitung ist $f'(x) = m$ für alle $x \in \mathbb{R}$. Denn

$$\begin{aligned}\lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x} &= \lim_{\Delta x \to 0} \frac{m(x+\Delta x) + b - (mx+b)}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \to 0} \frac{m\Delta x}{\Delta x} = m\end{aligned}$$

Beispiele für Ableitungen

Ingenieurmathematik
Stefan Böcker
Komplexe Zahlen
Differenzialrechnung
Ableitung einer Funktion
Definition der Ableitung an einer Stelle x_0
Integral- und Flächenberechnung
Einführung - Treppensummen
Flächenberechnung
Bestimmte Integrale
Unbestimmte Integrale
Elementare Stammfunktionen
Integrationsregeln
Faktor-, Summen- und Differenzenregel
Partielle Integration
Integration durch Substitution
Logarithmische Integration
Integration durch Partialbruchzerlegung
Uneigentliche Integrale

Beispiel

Die **quadratische Funktion** $f(x) = ax^2 + bx + c$ mit $a, b, c \in \mathbb{R}$ ist überall differenzierbar und die Ableitung ist $f'(x) = 2ax + b$ für alle $x \in \mathbb{R}$. Denn

$$\begin{aligned}
&\lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x} \\
&= \lim_{\Delta x \to 0} \frac{a(x+\Delta x)^2 + b(x+\Delta x) + c - (ax^2 + bx + c)}{\Delta x} \\
&= \lim_{\Delta x \to 0} \frac{ax^2 + 2ax\Delta x + a(\Delta x)^2 + bx + b\Delta x + c - ax^2 - bx - c}{\Delta x} \\
&= \lim_{\Delta x \to 0} \frac{2ax\Delta x + a(\Delta x)^2 + b\Delta x}{\Delta x} = 2ax + b + \lim_{\Delta x \to 0} \frac{(a\Delta x)^2}{\Delta x}
\end{aligned}$$

Beispiele für Ableitungen

Ingenieurmathematik

Stefan Böcker

Komplexe Zahlen

Differenzialrechnung

Ableitung einer Funktion

Definition der Ableitung an einer Stelle x_0

Integral- und Flächenberechnung

Einführung - Treppensummen

Flächenberechnung

Bestimmte Integrale

Unbestimmte Integrale

Elementare Stammfunktionen

Integrationsregeln

Faktor-, Summen- und Differenzenregel

Partielle Integration

Integration durch Substitution

Logarithmische Integration

Integration durch Partialbruchzerlegung

Uneigentliche Integrale

Beispiel

Die **hyperbolische Funktion** $f(x) = \frac{1}{x}$ ist für alle $x \in D(f) = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ differenzierbar und die Ableitung ist $f'(x) = -\frac{1}{x^2}$ für alle $x \in D(f)$. Denn

$$\begin{aligned}
\lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x} &= \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\frac{1}{x+\Delta x} - \frac{1}{x}}{\Delta x} \\
&= \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\frac{x-(x+\Delta x)}{x(x+\Delta x)}}{\Delta x} \\
&= \lim_{\Delta x \to 0} \frac{-\Delta x}{(\Delta x)x(x+\Delta x)} = -\frac{1}{x^2}
\end{aligned}$$

Ableitungen elementarer Funktionen

Ingenieurmathematik

Stefan Böcker

Komplexe Zahlen

Differenzialrechnung

Ableitung einer Funktion

Definition der Ableitung an einer Stelle x_0

Integral- und Flächenberechnung

Einführung - Treppensummen

Flächenberechnung

Bestimmte Integrale

Unbestimmte Integrale

Elementare Stammfunktionen

Integrationsregeln

Faktor-, Summen- und Differenzenregel

Partielle Integration

Integration durch Substitution

Logarithmische Integration

Integration durch Partialbruchzerlegung

Uneigentliche Integrale

$$f(x) = x^r \qquad f'(x) = rx^{r-1}$$

$$f(x) = \sqrt{x} \qquad f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}} \qquad f'(x) = -\frac{1}{2\sqrt{x^3}}$$

$$f(x) = \log_a x \qquad f'(x) = \frac{1}{x \ln a}$$

$$f(x) = a^x \qquad f'(x) = a^x \ln a$$

$$f(x) = \sin x \qquad f'(x) = \cos x$$

$$f(x) = \cos x \qquad f'(x) = -\sin x$$

Zweite und höhere Ableitungen

Ingenieurmathematik

Stefan Böcker

Komplexe Zahlen

Differenzialrechnung

Ableitung einer Funktion

Definition der Ableitung an einer Stelle x_0

Integral- und Flächenberechnung

Einführung - Treppensummen

Flächenberechnung

Bestimmte Integrale

Unbestimmte Integrale

Elementare Stammfunktionen

Integrationsregeln

Faktor-, Summen- und Differenzenregel

Partielle Integration

Integration durch Substitution

Logarithmische Integration

Integration durch Partialbruchzerlegung

Uneigentliche Integrale

Definition

Sofern man die Ableitung f' einer Funktion f wieder ableiten kann, so nennt man die Ableitung der Ableitungsfunktion f' die zweite Ableitung der Funktion f und bezeichnet sie mit f''.
Eine Funktion f heißt n-mal differenzierbar, wenn die n-te Ableitung existiert:

$$\frac{d^n f(x)}{dx^n} = \frac{d}{dx}\frac{d^{n-1}f(x)}{dx^{n-1}} = f^{(n)}(x)$$

Ableitungsregeln

Ingenieurmathematik

Stefan Böcker

Komplexe Zahlen

Differenzialrechnung

Ableitung einer Funktion

Definition der Ableitung an einer Stelle x_0

Integral- und Flächenberechnung

Einführung - Treppensummen

Flächenberechnung

Bestimmte Integrale

Unbestimmte Integrale

Elementare Stammfunktionen

Integrationsregeln

Faktor-, Summen- und Differenzenregel

Partielle Integration

Integration durch Substitution

Logarithmische Integration

Integration durch Partialbruchzerlegung

Uneigentliche Integrale

Satz

Für zwei differenzierbare Funktion f und g gilt:

- *Die Summe $f+g$ ist differenzierbar, also die Funktion $(f+g)(x) := f(x)+g(x)$ und $(f+g)'(x) = f'(x)+g'(x)$*
- *Die Differenz $f-g$ ist differenzierbar, also die Funktion $(f-g)(x) := f(x)-g(x)$ und $(f-g)'(x) = f'(x)-g'(x)$*
- *Die Funktion $c \cdot f$ mit einer Konstanten c ist differenzierbar, also die Funktion $(c \cdot f)(x) := c \cdot f(x)$ und $(cf)'(x) = c \cdot f'(x)$*
- *Die Funktion $f+c$ mit einer Konstanten c ist differenzierbar, also die Funktion $f(x)+c$ und ihre Ableitung ist gleich $f'(x)$*

Produktregel für die Ableitung

Ingenieurmathematik

Stefan Böcker

Komplexe Zahlen

Differenzialrechnung

Ableitung einer Funktion

Definition der Ableitung an einer Stelle x_0

Integral- und Flächenberechnung

Einführung - Treppensummen

Flächenberechnung

Bestimmte Integrale

Unbestimmte Integrale

Elementare Stammfunktionen

Integrationsregeln

Faktor-, Summen- und Differenzenregel

Partielle Integration

Integration durch Substitution

Logarithmische Integration

Integration durch Partialbruchzerlegung

Uneigentliche Integrale

Satz

Das Produkt $h = f \cdot g$ zweier differenzierbarer Funktionen f und g ist differenzierbar und es gilt:

$$h'(x) = (f \cdot g)'(x) = f'(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot g'(x)$$

Beweis.

$$\begin{aligned}
h'(x) &= \lim_{\Delta x \to 0} \frac{h(x+\Delta x) - h(x)}{\Delta x} \\
&= \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x+\Delta x) \cdot g(x+\Delta x) - f(x) \cdot g(x)}{\Delta x} \\
&= \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x+\Delta x) \cdot g(x+\Delta x) - f(x) \cdot g(x)}{\Delta x} \\
&= \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x+\Delta x) \cdot g(x+\Delta x) - f(x) \cdot g(x+\Delta x) + f(x) \cdot g(x+\Delta x) - f(x) \cdot g(x)}{\Delta x} \\
&= \lim_{\Delta x \to 0} \frac{(f(x+\Delta x) - f(x)) \cdot g(x+\Delta x) + f(x) \cdot (g(x+\Delta x) - \cdot g(x))}{\Delta x} \\
&= f'(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot g'(x)
\end{aligned}$$

$\square$

Quotientenregel für die Ableitung

Ingenieurmathematik

Stefan Böcker

Komplexe Zahlen

Differenzialrechnung

Ableitung einer Funktion

Definition der Ableitung an einer Stelle x_0

Integral- und Flächenberechnung

Einführung - Treppensummen

Flächenberechnung

Bestimmte Integrale

Unbestimmte Integrale

Elementare Stammfunktionen

Integrationsregeln

Faktor-, Summen- und Differenzenregel

Partielle Integration

Integration durch Substitution

Logarithmische Integration

Integration durch Partialbruchzerlegung

Uneigentliche Integrale

Satz

Der Quotient $h = \frac{f}{g}$ zweier differenzierbarer Funktionen f und g ist differenzierbar an allen Stellen, an denen $g(x) \neq 0$ ist und es gilt:

$$h'(x) = \left(\frac{f}{g}\right)'(x) = \frac{f'(x) \cdot g(x) - f(x) \cdot g'(x)}{g^2(x)}$$

Beweis.

$$\begin{aligned}
h'(x) &= \lim_{\Delta x \to 0} \frac{1}{\Delta x} \left(\frac{f(x+\Delta x)}{g(x+\Delta x)} - \frac{f(x)}{g(x)} \right) \\
&= \lim_{\Delta x \to 0} \frac{1}{\Delta x} \left(\frac{f(x+\Delta x)g(x)}{g(x+\Delta x)g(x)} - \frac{f(x)g(x+\Delta x)}{g(x)g(x+\Delta x)} \right) \\
&= \lim_{\Delta x \to 0} \frac{1}{g(x+\Delta x)g(x)} \left(\frac{f(x+\Delta x)g(x) - f(x)g(x+\Delta x)}{\Delta x} \right) \\
&= \lim_{\Delta x \to 0} \frac{1}{g(x+\Delta x)g(x)} \left(\frac{f(x+\Delta x)g(x) - f(x)g(x) + f(x)g(x) - f(x)g(x+\Delta x)}{\Delta x} \right) \\
&= \lim_{\Delta x \to 0} \frac{1}{g(x+\Delta x)g(x)} \left(\frac{(f(x+\Delta x) - f(x))\, g(x) - f(x)\,(g(x+\Delta x) - g(x))}{\Delta x} \right)
\end{aligned}$$

$\square$

Kettenregel - Motivation

Ingenieurmathematik
Stefan Böcker
Komplexe Zahlen
Differenzialrechnung
Ableitung einer Funktion
Definition der Ableitung an einer Stelle x_0
Integral- und Flächenberechnung
Einführung - Treppensummen
Flächenberechnung
Bestimmte Integrale
Unbestimmte Integrale
Elementare Stammfunktionen
Integrationsregeln
Faktor-, Summen- und Differenzenregel
Partielle Integration
Integration durch Substitution
Logarithmische Integration
Integration durch Partialbruchzerlegung
Uneigentliche Integrale

Bemerkung

Bisher wurden Ableitungen elementarer Funktionen sowie Summen, Produkte und Quotienten behandelt.
Damit sind aber Ableitung von Funktionen wie z.B.

$$e^{(4x^2-3x+2)} \qquad \text{oder} \qquad \sin(3x+\alpha)$$

nicht möglich.
Diese Funktionen sind ***verkettete Funktionen*** $h(x) := f(g(x))$*, bei denen man zuerst die* ***innere Funktion*** g *auf* x *anwendet und dann das Ergebnis* $g(x)$ *in die* ***äußere Funktion*** f *einsetzt.*
In den Beispielen oben ist $g(x) = 4x^2 - 3x + 2$ *und* $f(g) = e^g$ *bzw.* $g(x) = 3x + \alpha$ *und* $f(g) = \sin(g)$.

Kettenregel für die Ableitung[2]

Ingenieurmathematik

Stefan Böcker

Komplexe Zahlen

Differenzialrechnung

Ableitung einer Funktion

Definition der Ableitung an einer Stelle x_0

Integral- und Flächenberechnung

Einführung - Treppensummen

Flächenberechnung

Bestimmte Integrale

Unbestimmte Integrale

Elementare Stammfunktionen

Integrationsregeln

Faktor-, Summen- und Differenzenregel

Partielle Integration

Integration durch Substitution

Logarithmische Integration

Integration durch Partialbruchzerlegung

Uneigentliche Integrale

Satz

Für zwei auf ihrem jeweiligen Definitionsbereich differenzierbare Funktionen f und g mit $W(g) \subset D(f)$ (d.h. man kann die y-Werte von g in f einsetzen.) sei h die Verkettung der beiden Funktionen, also

$$h(x) := f(g(x)) \qquad \forall x \in D(f)$$

Dann gilt für die Ableitung von h:

$$h'(x) = f'(g(x)) \cdot g'(x) \qquad \forall x \in D(f)$$

*Man nennt $f'(g(x))$ die **äußere Ableitung** und $g'(x)$ **die innere Ableitung**.*

[2] Ableitung der mittelbaren Funktion

Kettenregel - sowas wie ein Beweis

Ingenieurmathematik
Stefan Böcker
Komplexe Zahlen
Differenzialrechnung
Ableitung einer Funktion
Definition der Ableitung an einer Stelle x_0
Integral- und Flächenberechnung
Einführung - Treppensummen
Flächenberechnung
Bestimmte Integrale
Unbestimmte Integrale
Elementare Stammfunktionen
Integrationsregeln
Faktor-, Summen- und Differenzenregel
Partielle Integration
Integration durch Substitution
Logarithmische Integration
Integration durch Partialbruchzerlegung
Uneigentliche Integrale

Bemerkung

Betrachtet man die äußere Funktion als Funktion von g, so ist

$$\frac{df}{dg} = \lim_{\Delta g \to 0} \frac{f(g+\Delta g) - f(g)}{\Delta g} = \lim_{\Delta g \to 0} \frac{\Delta f}{\Delta g}$$

und entsprechend ist für die innere Funktion g als Funktion von x

$$\frac{dg}{dx} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{g(x+\Delta x) - g(x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta g}{\Delta x}$$

Für die verkettete Funktion $h(x) = f(g(x))$ wäre der Differenzialquotient

$$\begin{aligned}
\frac{dh}{dx} &= \lim_{\Delta x \to 0} \frac{h(x+\Delta x) - h(x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta h}{\Delta x} \\
&= \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta(f(g(x)))}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \left(\frac{\Delta f(g(x))}{\Delta g(x)} \frac{\Delta g(x)}{\Delta x} \right) \\
&= \lim_{\Delta g \to 0} \frac{\Delta f(g)}{\Delta g} \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta g(x)}{\Delta x} = f'(g(x)) \cdot g'(x)
\end{aligned}$$

Ableitung der Umkehrfunktion

Ingenieurmathematik
Stefan Böcker
Komplexe Zahlen
Differenzialrechnung
Ableitung einer Funktion
Definition der Ableitung an einer Stelle x_0
Integral- und Flächenberechnung
Einführung - Treppensummen
Flächenberechnung
Bestimmte Integrale
Unbestimmte Integrale
Elementare Stammfunktionen
Integrationsregeln
Faktor-, Summen- und Differenzenregel
Partielle Integration
Integration durch Substitution
Logarithmische Integration
Integration durch Partialbruchzerlegung
Uneigentliche Integrale

Satz

Für die Umkehrfunktion f^{-1} einer differenzierbaren Funktion f gilt:

$$\left(f^{-1}\right)'(x) = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))}$$

Bemerkung

Man kann sich das so merken:

$$\begin{aligned}
& f\left(f^{-1}(x)\right) && = x \\
\Rightarrow\ & \frac{d}{dx} f\left(f^{-1}(x)\right) && = \frac{d}{dx} x = 1 \\
\Rightarrow\ & f'\left(f^{-1}(x)\right)\left(f^{-1}\right)'(x) && = 1 \\
\Rightarrow\ & \left(f^{-1}\right)'(x) && = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))}
\end{aligned}$$

Regel von l'Hospital[3]

Ingenieurmathematik
Stefan Böcker
Komplexe Zahlen
Differenzialrechnung
Ableitung einer Funktion
Definition der Ableitung an einer Stelle x_0
Integral- und Flächenberechnung
Einführung - Treppensummen
Flächenberechnung
Bestimmte Integrale
Unbestimmte Integrale
Elementare Stammfunktionen
Integrationsregeln
Faktor-, Summen- und Differenzenregel
Partielle Integration
Integration durch Substitution
Logarithmische Integration
Integration durch Partialbruchzerlegung
Uneigentliche Integrale

Bemerkung

Die Regel von l'Hospital dient zur Berechnung von Grenzwerten $\lim_{x\to x_0} \frac{f(x)}{g(x)}$*, bei denen unbestimmte Ausdrücke der Form*

$$\frac{\infty}{\infty} \quad \frac{0}{0} \quad 0\cdot\infty \quad 0^0 \quad 1^\infty \quad \infty-\infty$$

Satz

Sind f *und* g *in einem Intervall um* x_0 *differenzierbare Funktionen und* $g(x) \neq 0$ *in einer Umgebung von* x_0*, aber entweder*

- $\lim_{x\to x_0} g(x) = 0$ *und* $\lim_{x\to x_0} f(x) = 0$ *oder*
- $\lim_{x\to x_0} g(x) = \infty$ *und* $\lim_{x\to x_0} f(x) = \infty$

wobei der Grenzwert

$$\lim_{x\to x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

existiert, so gilt:

$$\lim_{x\to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

[3] Guillaume François Antoine, Marquis de L'Hospital hat die Regel nicht selbst entdeckt, sondern von Johanna Bernoulli gekauft!

Regel von l'Hospital - sowas wie ein Beweis

Ingenieurmathematik

Stefan Böcker

Komplexe Zahlen

Differenzialrechnung

Ableitung einer Funktion

Definition der Ableitung an einer Stelle x_0

Integral- und Flächenberechnung

Einführung - Treppensummen

Flächenberechnung

Bestimmte Integrale

Unbestimmte Integrale

Elementare Stammfunktionen

Integrationsregeln

Faktor-, Summen- und Differenzenregel

Partielle Integration

Integration durch Substitution

Logarithmische Integration

Integration durch Partialbruchzerlegung

Uneigentliche Integrale

Bemerkung

Für den Fall $f(x_0) = g(x_0) = 0$ kann man das anschaulich so erklären:

$$\lim_{x\to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to x_0} \frac{f(x)-f(x_0)}{g(x)-g(x_0)} = \lim_{x\to x_0} \frac{\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}}{\frac{g(x)-g(x_0)}{x-x_0}} = \frac{f'(x_0)}{g'(x_0)}$$

Im ersten Schritt hat man hier im Zähler und im Nenner jeweils eine 0 hinzugefügt, im zweiten Schritt mit $x - x_0$ erweitert und dann die Definition der Ableitung benutzt.
Die verbleibenden Grenzwertfälle müssen durch Äquivalenzumformungen auf diese beiden Fälle zurückgeführt werden.

Geometrische Deutung der 1. Ableitung

Ingenieurmathematik

Stefan Böcker

Komplexe Zahlen

Differenzialrechnung

Ableitung einer Funktion

Definition der Ableitung an einer Stelle x_0

Integral- und Flächenberechnung

Einführung - Treppensummen

Flächenberechnung

Bestimmte Integrale

Unbestimmte Integrale

Elementare Stammfunktionen

Integrationsregeln

Faktor-, Summen- und Differenzenregel

Partielle Integration

Integration durch Substitution

Logarithmische Integration

Integration durch Partialbruchzerlegung

Uneigentliche Integrale

Bemerkung

Die erste Ableitung f' einer Funktion f gibt die Steigung der Tangente an den Graphen der Funktion f an. Daher können mit Hilfe der 1. Ableitung Aussagen über das Monotonie-Verhalten der Funktion f gemacht werden:

- *Falls $f'(x_0) > 0$, so ist die Funktion in einer Umgebung von x_0 streng monoton wachsend.*
- *Falls $f'(x_0) < 0$, so ist die Funktion in einer Umgebung von x_0 streng monoton fallend.*

Relative/lokale Extrema - Definition

Ingenieurmathematik

Stefan Böcker

Komplexe Zahlen

Differenzialrechnung

Ableitung einer Funktion

Definition der Ableitung an einer Stelle x_0

Integral- und Flächenberechnung

Einführung - Treppensummen

Flächenberechnung

Bestimmte Integrale

Unbestimmte Integrale

Elementare Stammfunktionen

Integrationsregeln

Faktor-, Summen- und Differenzenregel

Partielle Integration

Integration durch Substitution

Logarithmische Integration

Integration durch Partialbruchzerlegung

Uneigentliche Integrale

Definition

Die Funktion f hat an der Stelle x_0 ein **relatives/lokales Maximum**, wenn für alle x in einer Umgebung von x_0 gilt:

$$f(x_0) > f(x)$$

Die Funktion f hat an der Stelle x_0 ein **relatives/lokales Minimum**, wenn für alle x in einer Umgebung von x_0 gilt:

$$f(x_0) < f(x)$$

In beiden Fällen spricht man von einem **relativen/lokalen Extremum**.

Lokale Extrema - Notwendige Bedingung

Ingenieurmathematik

Stefan Böcker

Komplexe Zahlen

Differenzialrechnung

Ableitung einer Funktion

Definition der Ableitung an einer Stelle x_0

Integral- und Flächenberechnung

Einführung - Treppensummen

Flächenberechnung

Bestimmte Integrale

Unbestimmte Integrale

Elementare Stammfunktionen

Integrationsregeln

Faktor-, Summen- und Differenzenregel

Partielle Integration

Integration durch Substitution

Logarithmische Integration

Integration durch Partialbruchzerlegung

Uneigentliche Integrale

Satz (Fermat)

Falls eine differenzierbare Funktion f im Punkt x_0 ein relatives Extremum hat, so gilt dort:

$$f'(x_0) = 0$$

*Die Bedingung ist **notwendig**, aber **nicht hinreichend**, denn es gibt Funktionen mit waagerechter Tangente, die dort kein Extremum haben.*

Zwischenwertsatz - Satz von Rolle - Mittelwertsatz

Ingenieurmathematik

Stefan Böcker

Komplexe Zahlen

Differenzialrechnung

Ableitung einer Funktion

Definition der Ableitung an einer Stelle x_0

Integral- und Flächenberechnung

Einführung - Treppensummen

Flächenberechnung

Bestimmte Integrale

Unbestimmte Integrale

Elementare Stammfunktionen

Integrationsregeln

Faktor-, Summen- und Differenzenregel

Partielle Integration

Integration durch Substitution

Logarithmische Integration

Integration durch Partialbruchzerlegung

Uneigentliche Integrale

Satz (Zwischenwertsatz)

Für eine stetige Funktion f mit $f(a) \leq f(b)$ und $a < b$ gilt:

Für alle y_0 mit $f(a) \leq y_0 \leq f(b)$ gibt es ein x_0 mit $a \leq x_0 \leq b$ und $f(x_0) = y_0$

Satz (Rolle)

Für jede differenzierbare Funktion f mit $f(a) = f(b)$ gibt es eine Stelle x_0 mit $f'(x_0) = 0$.

Satz (Mittelwertsatz)

Ist eine Funktion f im Intervall $[a, b]$ stetig und in $]a, b[$ differenzierbar, dann gibt es eine Stelle x_0 mit $a < x_0 < b$ und

$$f'(x_0) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

Extrema - notwendige und hinreichende Bedingung

Ingenieurmathematik

Stefan Böcker

Komplexe Zahlen

Differenzialrechnung

Ableitung einer Funktion

Definition der Ableitung an einer Stelle x_0

Integral- und Flächenberechnung

Einführung - Treppensummen

Flächenberechnung

Bestimmte Integrale

Unbestimmte Integrale

Elementare Stammfunktionen

Integrationsregeln

Faktor-, Summen- und Differenzenregel

Partielle Integration

Integration durch Substitution

Logarithmische Integration

Integration durch Partialbruchzerlegung

Uneigentliche Integrale

Satz

Eine differenzierbare Funktion f besitzt an der Stelle x_0 ein relatives/lokales Extremum, wenn gilt:

$$f'(x_0) = 0 \qquad \text{und} \qquad f^{(n)}(x_0) \neq 0 \text{ für ein gerades } n.^a$$

Genauer ist:

- *an der Stelle x_0 ein **relatives Maximum**, falls $f'(x_0) = 0$ und $f^{(n)}(x_0) < 0$ für ein gerades n.*
- *an der Stelle x_0 ein **relatives Minimum**, falls $f'(x_0) = 0$ und $f^{(n)}(x_0) > 0$ für ein gerades n.*

[a] z.B. und meistens $n = 2$

Randextrema

Ingenieurmathematik

Stefan Böcker

Komplexe Zahlen

Differenzialrechnung

Ableitung einer Funktion

Definition der Ableitung an einer Stelle x_0

Integral- und Flächenberechnung

Einführung - Treppensummen

Flächenberechnung

Bestimmte Integrale

Unbestimmte Integrale

Elementare Stammfunktionen

Integrationsregeln

Faktor-, Summen- und Differenzenregel

Partielle Integration

Integration durch Substitution

Logarithmische Integration

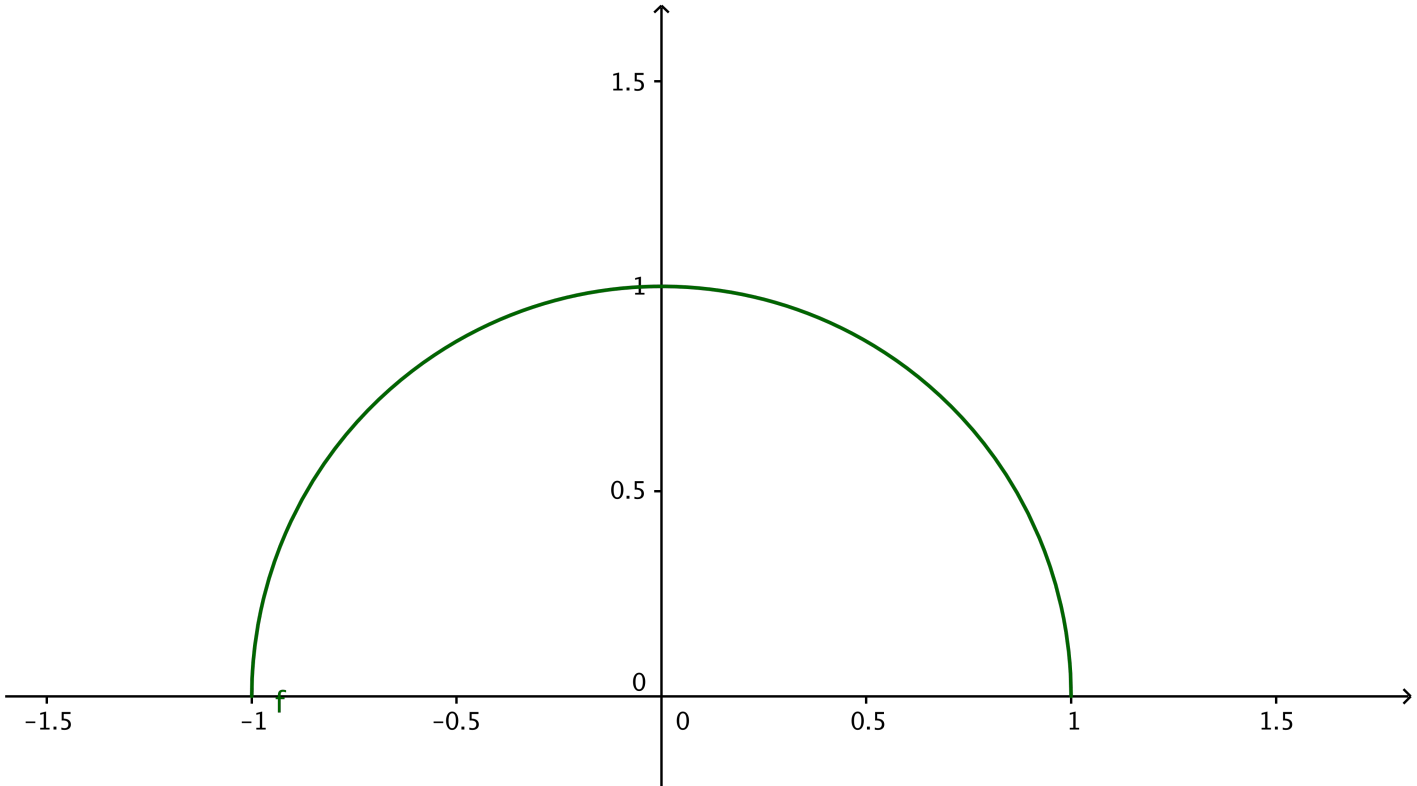
Integration durch Partialbruchzerlegung

Uneigentliche Integrale

Bemerkung

Bei Funktionen, deren Definitionsbereich eingeschränkt (z.B. auf ein Intervall) ist, kann es sein, dass Extrema an den Rändern des Definitionsbereiches angenommen werden, obwohl dort die (dann meist nur einseitig definierte Ableitung) nicht null ist.

Beispiel: $f(x) = \sqrt{1 - x^2}$



Geometrische Deutung der 2. Ableitung

Ingenieurmathematik
Stefan Böcker
Komplexe Zahlen
Differenzialrechnung
Ableitung einer Funktion
Definition der Ableitung an einer Stelle x_0
Integral- und Flächenberechnung
Einführung - Treppensummen
Flächenberechnung
Bestimmte Integrale
Unbestimmte Integrale
Elementare Stammfunktionen
Integrationsregeln
Faktor-, Summen- und Differenzenregel
Partielle Integration
Integration durch Substitution
Logarithmische Integration
Integration durch Partialbruchzerlegung
Uneigentliche Integrale

Bemerkung

Die erste Ableitung einer Funktion f gibt deren Steigung an jeder Stelle an. Die Veränderung dieser Steigung gibt die zweite Ableitung (als Ableitung der 1. Ableitung) an.
Wenn die Steigung einer Funktion zunimmt, also die 2. Ableitung positiv ist, ist die Funktion linksgekrümmt.
Wenn die Steigung einer Funktion abnimmt, also die 2. Ableitung negativ ist, ist die Funktion rechtsgekrümmt.

Definition

Für eine zweimal differenzierbare Funktion f gilt:

- f heißt streng **linksgekrümmt** oder **streng konvex** im Punkt x_0, wenn $f''(x_0) > 0$ ist.
- f heißt streng **rechtsgekrümmt** oder **streng konkav** im Punkt x_0, wenn $f''(x_0) < 0$ ist.

Wende- und Sattelpunkte

Ingenieurmathematik
Stefan Böcker
Komplexe Zahlen
Differenzialrechnung
Ableitung einer Funktion
Definition der Ableitung an einer Stelle x_0
Integral- und Flächenberechnung
Einführung - Treppensummen
Flächenberechnung
Bestimmte Integrale
Unbestimmte Integrale
Elementare Stammfunktionen
Integrationsregeln
Faktor-, Summen- und Differenzenregel
Partielle Integration
Integration durch Substitution
Logarithmische Integration
Integration durch Partialbruchzerlegung
Uneigentliche Integrale

Definition

Die Stellen, an denen eine Funktion ihr Krümmungsverhalten von rechts- auf linksgekrümmt (oder umgekehrt) ändert, heißen **Wendepunkte**.
Wenn zudem die Tangente an einem Wendepunkt waagerecht ist, nennt man den Wendepunkt einen **Sattelpunkt**.

Satz

Eine dreimal differenzierbare Funktion f besitzt an der Stelle x_0 einen Wendepunkt genau dann, wenn

$$f''(x_0) = 0 \quad \textit{und} \quad f'''(x_0) \neq 0$$

ist. Wenn zudem $f'(x_0) = 0$ ist, so hat die Funktion an der Stelle x_0 einen Sattelpunkt.

Krümmungseigenschaften

Ingenieurmathematik

Stefan Böcker

Komplexe Zahlen

Differenzialrechnung

Ableitung einer Funktion

Definition der Ableitung an einer Stelle x_0

Integral- und Flächenberechnung

Einführung - Treppensummen

Flächenberechnung

Bestimmte Integrale

Unbestimmte Integrale

Elementare Stammfunktionen

Integrationsregeln

Faktor-, Summen- und Differenzenregel

Partielle Integration

Integration durch Substitution

Logarithmische Integration

Integration durch Partialbruchzerlegung

Uneigentliche Integrale

Bemerkung

Die dritte Ableitung f''' einer Funktion f gibt dabei offenbar an, in welche Richtung der Krümmungswechsel stattfindet[a]:

- *Falls $f'''(x_0) > 0$ ist, so wechselt die Krümmung von Rechts- auf Linkskrümmung.*
- *Falls $f'''(x_0) < 0$ ist, so wechselt die Krümmung von Links- auf Rechtskrümmung.*

[a] natürlich nur, wenn $f''(x_0) = 0$ ist

Kurvendiskussion

Ingenieurmathematik

Stefan Böcker

Komplexe Zahlen

Differenzialrechnung

Ableitung einer Funktion

Definition der Ableitung an einer Stelle x_0

Integral- und Flächenberechnung

Einführung - Treppensummen

Flächenberechnung

Bestimmte Integrale

Unbestimmte Integrale

Elementare Stammfunktionen

Integrationsregeln

Faktor-, Summen- und Differenzenregel

Partielle Integration

Integration durch Substitution

Logarithmische Integration

Integration durch Partialbruchzerlegung

Uneigentliche Integrale

Bemerkung

*Alle bisherigen Hilfmittel zur Untersuchung einer Funktion lassen sich zusammenfassen in einer **Kurvendiskussion**. Diese beinhaltet:*

1. *Bestimmung der Definitionsmenge und der Wertemenge*
2. *Untersuchung auf Symmetrie und Periodizität*
3. *Bestimmung von Nullstellen, Verhalten an Definitionslücken, Polstellen, Verhalten für $x \to \pm\infty$*
4. *Untersuchung auf Stetigkeit und Differenzierbarkeit*
5. *Bestimmung der Extrema und Wendepunkte*
6. *Graph der Funktion*

Extremwertaufgaben

Ingenieurmathematik
Stefan Böcker
Komplexe Zahlen
Differenzialrechnung
Ableitung einer Funktion
Definition der Ableitung an einer Stelle x_0
Integral- und Flächenberechnung
Einführung - Treppensummen
Flächenberechnung
Bestimmte Integrale
Unbestimmte Integrale
Elementare Stammfunktionen
Integrationsregeln
Faktor-, Summen- und Differenzenregel
Partielle Integration
Integration durch Substitution
Logarithmische Integration
Integration durch Partialbruchzerlegung
Uneigentliche Integrale

Beispiel

Aus einem rechteckigen Blech mit den Seitenlängen a und b ist nach dem Herausschneiden von quadratischen Flächen der Kantenlänge x an den Ecken ein oben offener Kasten mit möglichst großem Volumen zu formen.
Für das Volumen gilt:

$$V(x) = (a-2x)\,(b-2x)\,x = 4x^3 - 2(a+b)x^2 + abx$$

Dessen Maximum könnte an den Stellen sein, wo die Ableitung verschwindet:

$$V'(x) = 12x^2 - 4(a+b)x + ab \overset{!}{=} 0$$

also an den Stellen

$$x_{1,2} = \frac{1}{6}\left(a+b \pm \sqrt{a^2+b^2-ab}\right)$$

Extremwertaufgaben

Ingenieurmathematik
Stefan Böcker
Komplexe Zahlen
Differenzialrechnung
Ableitung einer Funktion
Definition der Ableitung an einer Stelle x_0
Integral- und Flächenberechnung
Einführung - Treppensummen
Flächenberechnung
Bestimmte Integrale
Unbestimmte Integrale
Elementare Stammfunktionen
Integrationsregeln
Faktor-, Summen- und Differenzenregel
Partielle Integration
Integration durch Substitution
Logarithmische Integration
Integration durch Partialbruchzerlegung
Uneigentliche Integrale

Beispiel

Zur Überprüfung, ob es sich wirklich an beiden Stellen um Maxima handelt, setzt man diese Stellen in die zweite Ableitung

$$V''(x) = 24x - 4(a+b)$$

ein:

$$V''(x_1) = 24x_1 - 4(a+b) = 4\sqrt{a^2+b^2-ab} > 0$$

und

$$V''(x_2) = 24x_2 - 4(a+b) = -4\sqrt{a^2+b^2-ab} < 0$$

Also ist nur an der Stelle x_2 die Volumenfunktion $V(x)$ rechtsgekrümmt mit waagerechter Tangente und entsprechend handelt es sich bei dieser Stelle x_2 und das lokale Maximum. Das maximale Volumen ist dann $V(x_2)$.

Inhaltsübersicht

Komplexe Zahlen

Differenzialrechnung

Ableitung einer Funktion

Definition der Ableitung an einer Stelle x_0

Integral- und Flächenberechnung

Einführung - Treppensummen

Flächenberechnung

Bestimmte Integrale

Unbestimmte Integrale

Elementare Stammfunktionen

Integrationsregeln

Faktor-, Summen- und Differenzenregel

Partielle Integration

Integration durch Substitution

Logarithmische Integration

Integration durch Partialbruchzerlegung

Uneigentliche Integrale

1 Komplexe Zahlen

2 Differenzialrechnung
- Ableitung einer Funktion

3 Integral- und Flächenberechnung
- Einführung - Treppensummen
- Bestimmte Integrale
- Unbestimmte Integrale
- Elementare Stammfunktionen
- Integrationsregeln
- Faktor-, Summen- und Differenzenregel
- Partielle Integration
- Integration durch Substitution
- Logarithmische Integration
- Integration durch Partialbruchzerlegung
- Uneigentliche Integrale
- Anwendungen der Integralrechnung

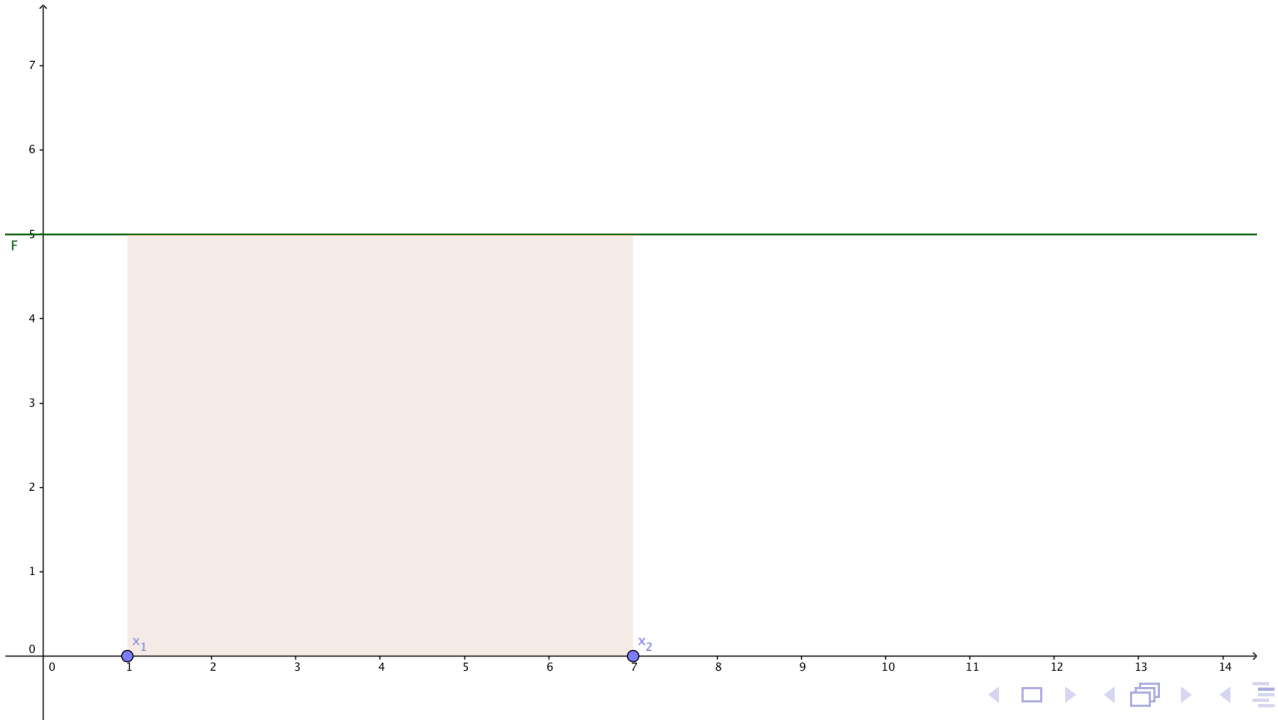
Integral konstanter Funktionen

Ingenieurmathematik
Stefan Böcker
Komplexe Zahlen
Differenzialrechnung
Ableitung einer Funktion
Definition der Ableitung an einer Stelle x_0
Integral- und Flächenberechnung
Einführung - Treppensummen
Flächenberechnung
Bestimmte Integrale
Unbestimmte Integrale
Elementare Stammfunktionen
Integrationsregeln
Faktor-, Summen- und Differenzenregel
Partielle Integration
Integration durch Substitution
Logarithmische Integration
Integration durch Partialbruchzerlegung
Uneigentliche Integrale

Arbeit ist physikalisch definiert als Kraft mal Weg, also für eine konstante Kraft $F(x) = F$

$$W = F \cdot (x_2 - x_1)$$

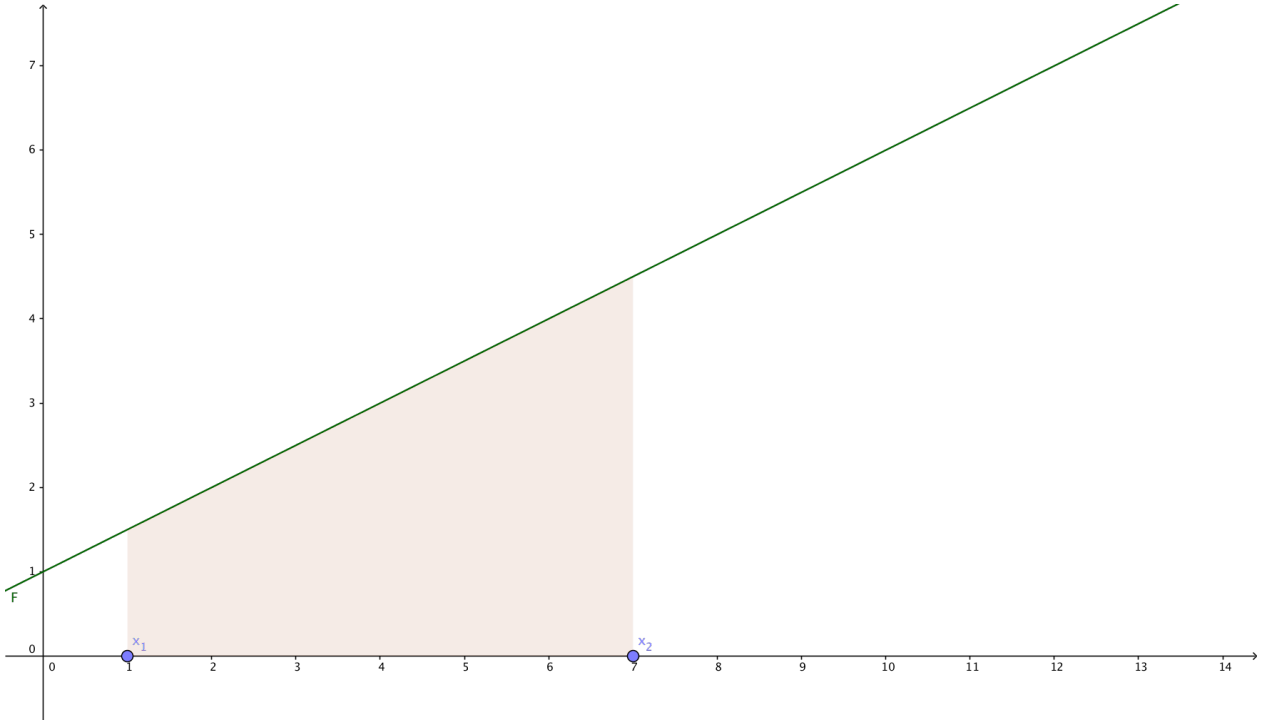
wenn x_1 und x_2 der Start- und der Endpunkt des Weges sind, über den die Kraft F ausgeübt wird. Das entspricht aber der Fläche zwischen dem Funktionsgraphen und der x-Achse zwischen den Stellen x_1 und x_2



Integral linearer Funktionen

Ingenieurmathematik
Stefan Böcker
Komplexe Zahlen
Differenzialrechnung
Ableitung einer Funktion
Definition der Ableitung an einer Stelle x_0
Integral- und Flächenberechnung
Einführung - Treppensummen
Flächenberechnung
Bestimmte Integrale
Unbestimmte Integrale
Elementare Stammfunktionen
Integrationsregeln
Faktor-, Summen- und Differenzenregel
Partielle Integration
Integration durch Substitution
Logarithmische Integration
Integration durch Partialbruchzerlegung
Uneigentliche Integrale

Für eine nicht-konstante, aber lineare vom Weg abhängige Kraft $F(x) = a \cdot x + b$ ist die Berechnung der Arbeit schon etwas schwieriger, weil nun die Kraft vom (momentanen) Ort abhängt:



Geometrisch (Trapezformel) findet man hier:

$$W = \frac{1}{2}(F(x_2) + F(x_1))(x_2 - x_1) = \frac{1}{2}(ax_2 + b + (ax_1 + b))(x_2 - x_1) = ax_2^2 - ax_1^2 + b(x_2 - x_1)$$

Integral quadratische Funktion

Ingenieurmathematik

Stefan Böcker

Komplexe Zahlen

Differenzialrechnung

Ableitung einer Funktion

Definition der Ableitung an einer Stelle x_0

Integral- und Flächenberechnung

Einführung - Treppensummen

Flächenberechnung

Bestimmte Integrale

Unbestimmte Integrale

Elementare Stammfunktionen

Integrationsregeln

Faktor-, Summen- und Differenzenregel

Partielle Integration

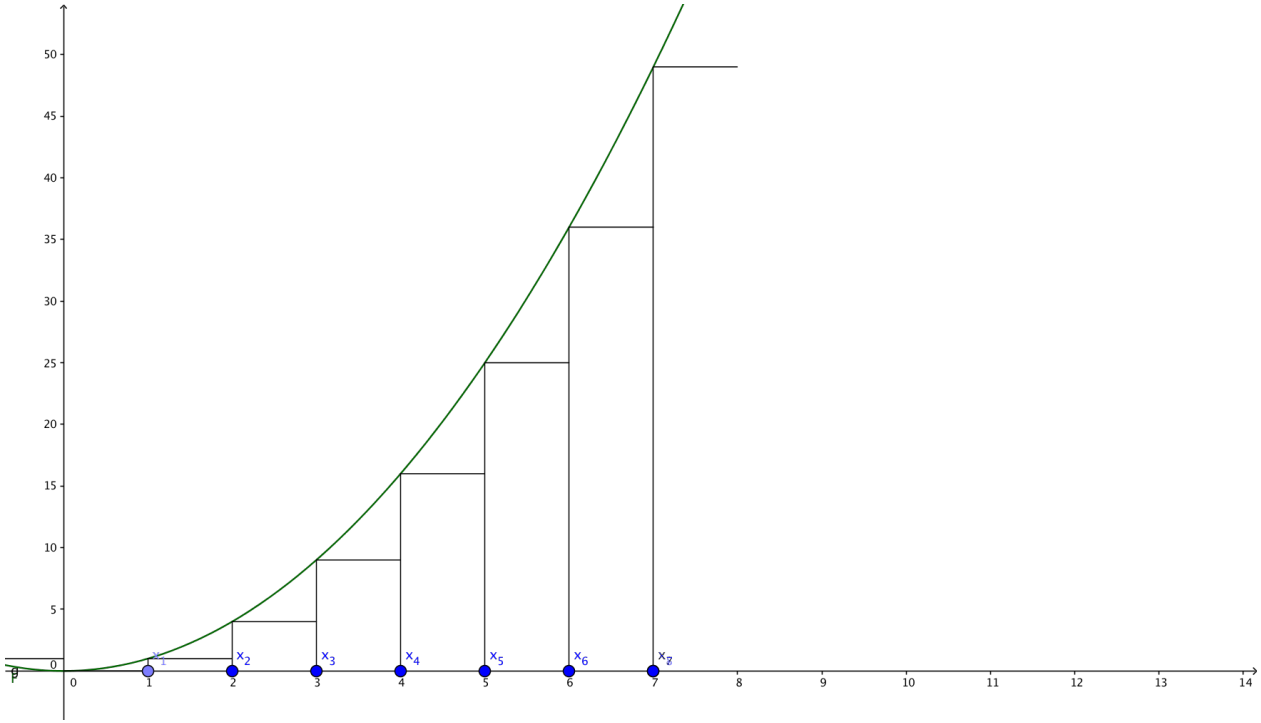
Integration durch Substitution

Logarithmische Integration

Integration durch Partialbruchzerlegung

Uneigentliche Integrale

Für die quadratische Funktion $F(x) = x^2$ wir das ganze komplizierter, daher verwenden wir hier N einfache (untere) Treppenfunktionen:



Für jedes einzelne Rechteck ($k = 1, \dots 6$) gilt mit $(x_{k+1} - x_k) = \frac{b-a}{N}$, wobei $a = x_1$ und $b = x_{N+1}$ ist:

$$
\begin{aligned}
W_N^U(k) &= F(x_k) \cdot (x_{k+1} - x_k) = F(x_k) \cdot \frac{b-a}{N} \\
&= F\left((k-1)\frac{b-a}{N} + a\right)\frac{b-a}{N} \\
&= \left((k-1)^2 \frac{(b-a)^2}{N^2} + 2(k-1)\frac{b-a}{N}a + a^2\right)\frac{b-a}{N}
\end{aligned}
$$

Integral quadratische Funktion

Ingenieurmathematik
Stefan Böcker
Komplexe Zahlen
Differenzialrechnung
Ableitung einer Funktion
Definition der Ableitung an einer Stelle x_0
Integral- und Flächenberechnung
Einführung - Treppensummen
Flächenberechnung
Bestimmte Integrale
Unbestimmte Integrale
Elementare Stammfunktionen
Integrationsregeln
Faktor-, Summen- und Differenzenregel
Partielle Integration
Integration durch Substitution
Logarithmische Integration
Integration durch Partialbruchzerlegung
Uneigentliche Integrale

Damit gilt für die gesamte Fläche (näherungsweise)

$$
\begin{aligned}
W_N^U &= \sum_{k=1}^{N} W(k) = \sum_{k=1}^{N} (k-1)^2 \frac{(b-a)^3}{N^3} + 2(k-1)\frac{(b-a)^2}{N^2}a + a^2\frac{b-a}{N} \\
&= \sum_{k=0}^{N-1} k^2 \frac{(b-a)^3}{N^3} + 2k\frac{(b-a)^2}{N^2}a + a^2\frac{b-a}{N} \\
&= \frac{(b-a)^3}{N^3}\left(\sum_{k=0}^{N-1} k^2\right) + 2\frac{(b-a)^2}{N^2}a\left(\sum_{k=0}^{N-1} k\right) + a^2(b-a) \\
&= \frac{(b-a)^3}{N^3}\frac{N(N-1)(2N-1)}{6} + 2\frac{(b-a)^2}{N^2}a\frac{N(N-1)}{2} + a^2(b-a) \\
&= \frac{(b-a)^3}{6N^3}\left(2N^3 - 3N^2 + N\right) + \frac{(b-a)^2}{N^2}a(N^2-N) + a^2(b-a)
\end{aligned}
$$

Für $N \to \infty$ ist das

$$
\begin{aligned}
\lim_{N\to\infty} W_N^U &= \frac{(b-a)^3}{3} + (b-a)^2 a + a^2(b-a) \\
&= \frac{1}{3}b^3 - \frac{1}{3}a^3
\end{aligned}
$$

Grenzwerte oberer und unterer Treppenfunktionen

Ingenieurmathematik
Stefan Böcker
Komplexe Zahlen
Differenzialrechnung
Ableitung einer Funktion
Definition der Ableitung an einer Stelle x_0
Integral- und Flächenberechnung
Einführung - Treppensummen
Flächenberechnung
Bestimmte Integrale
Unbestimmte Integrale
Elementare Stammfunktionen
Integrationsregeln
Faktor-, Summen- und Differenzenregel
Partielle Integration
Integration durch Substitution
Logarithmische Integration
Integration durch Partialbruchzerlegung
Uneigentliche Integrale

Für die untere Treppenfunktion gilt also:

$$\lim_{N\to\infty} W_N^U = \frac{1}{3}b^3 - \frac{1}{3}a^3$$

Entsprechend (ersetze $k-1$ durch k) gilt für die obere Treppenfunktion:

$$\lim_{N\to\infty} W_N^O = \frac{1}{3}b^3 - \frac{1}{3}a^3$$

Das heißt, die Fläche unter der Funktion $F(x) = x^2$ zwischen den Grenzen a und b ist $\frac{b^3-a^3}{3}$.

Bestimmte Integrale

Ingenieurmathematik

Stefan Böcker

Komplexe Zahlen

Differenzialrechnung

Ableitung einer Funktion

Definition der Ableitung an einer Stelle x_0

Integral- und Flächenberechnung

Einführung - Treppensummen

Flächenberechnung

Bestimmte Integrale

Unbestimmte Integrale

Elementare Stammfunktionen

Integrationsregeln

Faktor-, Summen- und Differenzenregel

Partielle Integration

Integration durch Substitution

Logarithmische Integration

Integration durch Partialbruchzerlegung

Uneigentliche Integrale

Bemerkung

In der ausführlichen Rechnung tauchen immer fünf Dinge auf:

- *ein Grenzwert ($N \to \infty$).*
- *ein Summenzeichen ($\sum_{k=1}^{N}$)*
- *die äußersten Grenzen a und b*
- *die Funktionswerte an den Rechteckgrenzen (rechts oder links) $f(x_k)$ bzw. $f(x_{k+1})$*
- *Die Breite der Rechtecke ($\Delta x_k = x_{k+1} - x_k = \frac{b-a}{N}$)*

Also eigentlich ein Ausdruck der Form

$$\lim_{N\to\infty} \sum_{k=1}^{N} F(x_k)\Delta x_k$$

Stammfunktion

Ingenieurmathematik
Stefan Böcker
Komplexe Zahlen
Differenzialrechnung
Ableitung einer Funktion
Definition der Ableitung an einer Stelle x_0
Integral- und Flächenberechnung
Einführung - Treppensummen
Flächenberechnung
Bestimmte Integrale
Unbestimmte Integrale
Elementare Stammfunktionen
Integrationsregeln
Faktor-, Summen- und Differenzenregel
Partielle Integration
Integration durch Substitution
Logarithmische Integration
Integration durch Partialbruchzerlegung
Uneigentliche Integrale

Definition

Den o.g. Grenzwert bezeichnet man als **das bestimmte Integral von f zwischen a und b** und schreibt:

$$\int_a^b f(x)dx$$

Definition

Definiert man die Funktion F als

$$F(x) := \int_a^x f(x)dx$$

so erhält man eine **Integralfunktion** oder **Stammfunktion** von f. Insbesondere ist

$$\int_0^x x^2 dx = \frac{1}{3}x^3$$

Stammfunktionen und bestimmte Integrale

Ingenieurmathematik

Stefan Böcker

Komplexe Zahlen

Differenzialrechnung

Ableitung einer Funktion

Definition der Ableitung an einer Stelle x_0

Integral- und Flächenberechnung

Einführung - Treppensummen

Flächenberechnung

Bestimmte Integrale

Unbestimmte Integrale

Elementare Stammfunktionen

Integrationsregeln

Faktor-, Summen- und Differenzenregel

Partielle Integration

Integration durch Substitution

Logarithmische Integration

Integration durch Partialbruchzerlegung

Uneigentliche Integrale

Bemerkung

Hat man irgendeine Stammfunktion $F(x)$ zur Funktion $f(x)$ bestimmt, so ist für das bestimmte Integral

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$$

Anschaulich bedeutet das, dass die Fläche zwischen den Grenzen a und b die Differenz derjenigen Fläche zwischen irgendeinem Wert c und b und der Fläche zwischen diesem Wert c und a ist.
Man schreibt dann auch:

$$\int_a^b f(x)dx = [F(x)]_a^b = F(x)|_a^b = F(b) - F(a)$$

*und bezeichnet a als **untere Integrationsgrenze** und b als **obere Integrationsgrenze**.*

Geometrie des Integrals

Ingenieurmathematik

Stefan Böcker

Komplexe Zahlen

Differenzialrechnung

Ableitung einer Funktion

Definition der Ableitung an einer Stelle x_0

Integral- und Flächenberechnung

Einführung - Treppensummen

Flächenberechnung

Bestimmte Integrale

Unbestimmte Integrale

Elementare Stammfunktionen

Integrationsregeln

Faktor-, Summen- und Differenzenregel

Partielle Integration

Integration durch Substitution

Logarithmische Integration

Integration durch Partialbruchzerlegung

Uneigentliche Integrale

Bemerkung

Geometrisch ist das bestimmte Integral die Fläche zwischen den Grenzen a und b, die die Funktion f mit der x-Achse einschließt. Allerdings werden Flächenteile unterhalb der x-Achse negativ berechnet. Man muss also für die tatsächliche Fläche auf Vorzeichenwechsel der Funktion f achten.

Unbestimmte Integrale

Ingenieurmathematik
Stefan Böcker
Komplexe Zahlen
Differenzialrechnung
Ableitung einer Funktion
Definition der Ableitung an einer Stelle x_0
Integral- und Flächenberechnung
Einführung - Treppensummen
Flächenberechnung
Bestimmte Integrale
Unbestimmte Integrale
Elementare Stammfunktionen
Integrationsregeln
Faktor-, Summen- und Differenzenregel
Partielle Integration
Integration durch Substitution
Logarithmische Integration
Integration durch Partialbruchzerlegung
Uneigentliche Integrale

Bemerkung

Hat man eine Stammfunktion $F(x)$ zur Funktion $f(x)$ bestimmt, so ist für jede konstante C auch die Funktion $F_C(x) := F(x) + C$ eine Stammfunktion von $f(x)$, denn

$$F'_C(x) = F'(x) = f(x)$$

Es gibt also zu einer Funktion $f(x)$ unendlich viele Stammfunktionen. Da es egal ist, welche Stammfunktion man für die Berechnung der bestimmten Intgrale verwendet, bezeichnet man

$$\int f(x)dx = F(x) + C$$

*als das **unbestimmte Integral** der Funktion $f(x)$. Je zwei Stammfunktionen $F_1(x)$ und $F_2(x)$ zu einer Funktion $f(x)$ können sich höchstens um eine Konstante unterscheiden, weil*

$$F'_1(x) - F'_2(x) = f(x) - f(x) = 0$$

Elementare Stammfunktionen

Ingenieurmathematik

Stefan Böcker

Komplexe Zahlen

Differenzialrechnung

Ableitung einer Funktion

Definition der Ableitung an einer Stelle x_0

Integral- und Flächenberechnung

Einführung - Treppensummen

Flächenberechnung

Bestimmte Integrale

Unbestimmte Integrale

Elementare Stammfunktionen

Integrationsregeln

Faktor-, Summen- und Differenzenregel

Partielle Integration

Integration durch Substitution

Logarithmische Integration

Integration durch Partialbruchzerlegung

Uneigentliche Integrale

Beispiel

$$\int 2x dx = x^2 + C$$

$$\int \frac{1}{2\sqrt{x}} dx = \sqrt{x} + C$$

$$\int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + C$$

$$\int e^x dx = e^x + C$$

$$\int x^\alpha dx = \frac{1}{\alpha+1} x^{\alpha+1} + C \qquad \forall \alpha \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}$$

$$\int a^x dx = \frac{1}{\ln a} a^x + C$$

$$\int \sin(x) dx = -\cos(x) + C$$

$$\int \cos(x) dx = \sin(x) + C$$

$$\int \frac{1}{1+x^2} dx = \arctan x + C$$

Integrationsregeln

Ingenieurmathematik

Stefan Böcker

Komplexe Zahlen

Differenzialrechnung

Ableitung einer Funktion

Definition der Ableitung an einer Stelle x_0

Integral- und Flächenberechnung

Einführung - Treppensummen

Flächenberechnung

Bestimmte Integrale

Unbestimmte Integrale

Elementare Stammfunktionen

Integrationsregeln

Faktor-, Summen- und Differenzenregel

Partielle Integration

Integration durch Substitution

Logarithmische Integration

Integration durch Partialbruchzerlegung

Uneigentliche Integrale

Bemerkung

So, wie es für die Ableitung bestimmte Regeln und Sätze gibt, die angeben, wie man die Ableitung zusammengesetzter Funktionen berechnen kann, gibt es Regeln für die Bestimmung von Integralen. Wir werden uns im Folgenden mit diesen Regeln befassen:

- *Faktorregel*
- *Summen- und Differenzenregel*
- *Partielle Integration*
- *Integration durch Substitution*
- *Logarithmische Integration*
- *Partialbruchzerlegung*

Faktor-, Summen- und Differenzenregel

Ingenieurmathematik

Stefan Böcker

Komplexe Zahlen

Differenzialrechnung

Ableitung einer Funktion

Definition der Ableitung an einer Stelle x_0

Integral- und Flächenberechnung

Einführung - Treppensummen

Flächenberechnung

Bestimmte Integrale

Unbestimmte Integrale

Elementare Stammfunktionen

Integrationsregeln

Faktor-, Summen- und Differenzenregel

Partielle Integration

Integration durch Substitution

Logarithmische Integration

Integration durch Partialbruchzerlegung

Uneigentliche Integrale

Satz

Für das (un-)bestimmte Integral zweier Funktionen $f(x)$ und $g(x)$ gilt:

$$\int kf(x)dx = k\int f(x)dx \qquad \forall k \in \mathbb{R} \qquad \textit{Faktorregel}$$

$$\int f(x)+g(x)dx = \int f(x)dx + \int g(x)dx \qquad \textit{Summenregel}$$

$$\int f(x)-g(x)dx = \int f(x)dx - \int g(x)dx \qquad \textit{Differenzenregel}$$

Die Faktor- und die Summenregel fasst man auch zusammen unter dem Begriff der ***Linearität des Integrals***

Intervallzerlegung

Ingenieurmathematik

Stefan Böcker

Komplexe Zahlen

Differenzialrechnung

Ableitung einer Funktion

Definition der Ableitung an einer Stelle x_0

Integral- und Flächenberechnung

Einführung - Treppensummen

Flächenberechnung

Bestimmte Integrale

Unbestimmte Integrale

Elementare Stammfunktionen

Integrationsregeln

Faktor-, Summen- und Differenzenregel

Partielle Integration

Integration durch Substitution

Logarithmische Integration

Integration durch Partialbruchzerlegung

Uneigentliche Integrale

Bemerkung

Für $a \leq b \leq c$ und eine integrierbare Funktion f gilt:

$$\int_a^c f(x)dx = \int_a^b f(x)dx + \int_b^c f(x)dx$$

Für die Fläche A zwischen x-Achse und der Funktion $f(x)$ gilt:

$$A = \int_a^b f(x)dx \geq 0 \text{ falls } f(x) \geq 0 \qquad \forall x \in [a,b]$$

$$A = -\int_a^b f(x)dx \geq 0 \text{ falls } f(x) \leq 0 \qquad \forall x \in [a,b]$$

Symmetrieeigenschaften des Integrals

Ingenieurmathematik
Stefan Böcker
Komplexe Zahlen
Differenzialrechnung
Ableitung einer Funktion
Definition der Ableitung an einer Stelle x_0
Integral- und Flächenberechnung
Einführung - Treppensummen
Flächenberechnung
Bestimmte Integrale
Unbestimmte Integrale
Elementare Stammfunktionen
Integrationsregeln
Faktor-, Summen- und Differenzenregel
Partielle Integration
Integration durch Substitution
Logarithmische Integration
Integration durch Partialbruchzerlegung
Uneigentliche Integrale

Bemerkung

Für eine gerade Funktion $f(x)$ (also $f(-x) = f(x) \quad \forall x$) gilt:

$$\int_{-a}^{a} f(x)dx = 2\int_{0}^{a} f(x)dx$$

Für eine ungerade Funktion $f(x)$ (also $f(-x) = -f(x) \quad \forall x$) gilt:

$$\int_{-a}^{a} f(x)dx = 0$$

Für das bestimmte Integral gilt allgemein:

$$\int_{a}^{b} f(x)dx = -\int_{b}^{a} f(x)dx$$

$$\left|\int_{a}^{b} f(x)dx\right| \leq \int_{a}^{b} |f(x)|dx$$

Partielle Integration

Ingenieurmathematik

Stefan Böcker

Komplexe Zahlen

Differenzialrechnung

Ableitung einer Funktion

Definition der Ableitung an einer Stelle x_0

Integral- und Flächenberechnung

Einführung - Treppensummen

Flächenberechnung

Bestimmte Integrale

Unbestimmte Integrale

Elementare Stammfunktionen

Integrationsregeln

Faktor-, Summen- und Differenzenregel

Partielle Integration

Integration durch Substitution

Logarithmische Integration

Integration durch Partialbruchzerlegung

Uneigentliche Integrale

Bemerkung

Für die Ableitung einer differenzierbaren Funktion $h(x) = f(x) \cdot g(x)$ gilt die Produktregel:

$$h'(x) = (f \cdot g)'(x) = f'(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot g'(x)$$

Das bedeutet für die Funktion h als Stammfunktion von h'

$$\int_a^b h'(x)dx = [(f(x) \cdot g(x))]_a^b = \int_a^b f'(x) \cdot g(x)dx + \int_a^b f(x) \cdot g'(x)dx$$

$$\Leftrightarrow \int_a^b f(x) \cdot g'(x)dx = [f(x) \cdot g(x)]_a^b - \int_a^b f'(x) \cdot g(x)dx$$

Partielle Integration

Ingenieurmathematik
Stefan Böcker
Komplexe Zahlen
Differenzialrechnung
Ableitung einer Funktion
Definition der Ableitung an einer Stelle x_0
Integral- und Flächenberechnung
Einführung - Treppensummen
Flächenberechnung
Bestimmte Integrale
Unbestimmte Integrale
Elementare Stammfunktionen
Integrationsregeln
Faktor-, Summen- und Differenzenregel
Partielle Integration
Integration durch Substitution
Logarithmische Integration
Integration durch Partialbruchzerlegung
Uneigentliche Integrale

Satz (Partielle Integration)

Für das bestimmte Integral gilt:

$$\int_a^b f(x) \cdot g'(x)dx = f(x) \cdot g(x)|_a^b - \int_a^b f'(x) \cdot g(x)dx$$

Für das unbestimmte Integral gilt entsprechend:

$$\int f(x) \cdot g'(x)dx = f(x) \cdot g(x) - \int f'(x) \cdot g(x)dx$$

Bemerkung

Der Satz ist dann nützlich, wenn man das Produkt zweier Funktionen integrieren möchte und die Stammfunktion $g(x)$ des einen Faktors (hier $g'(x)$) kennt. Man wälzt dann mit diesem Satz die Ableitung des Fakt $g'(x)$ auf $f(x)$; oft vereinfacht das die Integration.

Beispiele zur partiellen Integration

Ingenieurmathematik
Stefan Böcker
Komplexe Zahlen
Differenzialrechnung
Ableitung einer Funktion
Definition der Ableitung an einer Stelle x_0
Integral- und Flächenberechnung
Einführung - Treppensummen
Flächenberechnung
Bestimmte Integrale
Unbestimmte Integrale
Elementare Stammfunktionen
Integrationsregeln
Faktor-, Summen- und Differenzenregel
Partielle Integration
Integration durch Substitution
Logarithmische Integration
Integration durch Partialbruchzerlegung
Uneigentliche Integrale

Beispiel

Für die Stammfunktion der Funktion $h(x) = x \cdot e^x$ gilt mit $f(x) = x$ und $g'(x) = e^x$:

$$\int xe^x dx = x \cdot e^x - \int 1 \cdot e^x dx = x \cdot e^x - e^x + C = (x-1) \cdot e^x + C$$

Beispiel

Für die Stammfunktion der Funktion $h(x) = x^2 \cdot \ln x$ gilt mit $f'(x) = x^2$ und $g(x) = \ln x$:

$$\begin{aligned}\int x^2 \ln x dx &= \frac{1}{3}x^3 \cdot \ln x - \int \frac{1}{3}x^3 \cdot \frac{1}{x} dx \\ &= \frac{1}{3}x^3 \ln x - \frac{1}{3}\int x^2 dx \\ &= \frac{1}{3}x^3 \ln x - \frac{1}{9}x^3 + C\end{aligned}$$

Beispiele zur partiellen Integration

Ingenieurmathematik

Stefan Böcker

Komplexe Zahlen

Differenzialrechnung

Ableitung einer Funktion

Definition der Ableitung an einer Stelle x_0

Integral- und Flächenberechnung

Einführung - Treppensummen

Flächenberechnung

Bestimmte Integrale

Unbestimmte Integrale

Elementare Stammfunktionen

Integrationsregeln

Faktor-, Summen- und Differenzenregel

Partielle Integration

Integration durch Substitution

Logarithmische Integration

Integration durch Partialbruchzerlegung

Uneigentliche Integrale

Beispiel

Für die Stammfunktion der Funktion $h(x) = (3x - 7) \cdot e^{-x}$ gilt mit $f(x) = 3x + 7$ und $g'(x) = e^{-x}$:

$$\begin{aligned}
\int (3x-7) \cdot e^{-x} dx &= (3x-7) \cdot (-e^{-x}) - \int 3 \cdot (-e^{-x}) dx \\
&= (3x-7) \cdot (-e^{-x}) + 3 \int e^{-x} dx \\
&= (3x-7) \cdot (-e^{-x}) - 3e^{-x} + C \\
&= (4-3x) \cdot e^{-x} + C
\end{aligned}$$

Beispiele zur partiellen Integration

Ingenieurmathematik

Stefan Böcker

Komplexe Zahlen

Differenzialrechnung

Ableitung einer Funktion

Definition der Ableitung an einer Stelle x_0

Integral- und Flächenberechnung

Einführung - Treppensummen

Flächenberechnung

Bestimmte Integrale

Unbestimmte Integrale

Elementare Stammfunktionen

Integrationsregeln

Faktor-, Summen- und Differenzenregel

Partielle Integration

Integration durch Substitution

Logarithmische Integration

Integration durch Partialbruchzerlegung

Uneigentliche Integrale

Beispiel

Für die Stammfunktion der Funktion $h(x) = x\cos x$ gilt mit $f(x) = x$ und $g'(x) = \cos x$:

$$\begin{aligned}\int x\cos x\,dx &= x\sin x - \int 1\cdot\sin x\,dx\\ &= x\sin x + \cos x + C\end{aligned}$$

Beispiele zur partiellen Integration

Ingenieurmathematik
Stefan Böcker
Komplexe Zahlen
Differenzialrechnung
Ableitung einer Funktion
Definition der Ableitung an einer Stelle x_0
Integral- und Flächenberechnung
Einführung - Treppensummen
Flächenberechnung
Bestimmte Integrale
Unbestimmte Integrale
Elementare Stammfunktionen
Integrationsregeln
Faktor-, Summen- und Differenzenregel
Partielle Integration
Integration durch Substitution
Logarithmische Integration
Integration durch Partialbruchzerlegung
Uneigentliche Integrale

Beispiel

Für das Integral der Funktion $h(x) = \sin^2 x$ gilt mit $f(x) = \sin x$ und $g'(x) = \sin x$:

$$\begin{aligned}
\int \sin^2 x\,dx &= \int \sin x \cdot \sin x\,dx = -\sin x \cdot \cos x + \int \cos x \cdot \cos x\,dx \\
&= -\sin x \cdot \cos x + \int \cos^2 x\,dx \\
&= -\sin x \cdot \cos x + \int 1 - \sin^2 x\,dx \\
&= -\sin x \cdot \cos x + x - \int \sin^2 x\,dx \\
\Leftrightarrow 2 \cdot \int \sin^2 x\,dx &= -\sin x \cdot \cos x + x \\
\Leftrightarrow \int \sin^2 x\,dx &= -\frac{1}{2}\sin x \cdot \cos x + \frac{x}{2}
\end{aligned}$$

Integration durch Substitution

Ingenieurmathematik
Stefan Böcker
Komplexe Zahlen
Differenzialrechnung
Ableitung einer Funktion
Definition der Ableitung an einer Stelle x_0
Integral- und Flächenberechnung
Einführung - Treppensummen
Flächenberechnung
Bestimmte Integrale
Unbestimmte Integrale
Elementare Stammfunktionen
Integrationsregeln
Faktor-, Summen- und Differenzenregel
Partielle Integration
Integration durch Substitution
Logarithmische Integration
Integration durch Partialbruchzerlegung
Uneigentliche Integrale

Bemerkung

Die Kettenregel für die Ableitung einer Funktion $h(x) = f(g(x))$ lautet:

$$h'(x) = f'(g(x)) \cdot g'(x)$$

Wir hatten das auch mal so geschrieben:

$$\frac{dh}{dx}(x) = \frac{df}{dg}(g(x)) \cdot \frac{dg}{dx}(x)$$

oder noch einfacher (wenn man nicht vergisst, an welchen Stellen man die Funktionen auswertet):

$$\frac{dh}{dx} = \frac{df}{dg} \cdot \frac{dg}{dx}$$

Integriert man das, so erhält man

$$\int \frac{dh}{dx} dx = \int \frac{df}{dg} \cdot \frac{dg}{dx} dx$$

$$\Leftrightarrow h(x) = \int \frac{df}{dg} \cdot dg = f(g) = f(g(x))$$

Es genügt also in diesem Fall, die Stammfunktion f als Funktion von g zu kennen.

Integration durch Substitution

Ingenieurmathematik
Stefan Böcker
Komplexe Zahlen
Differenzialrechnung
Ableitung einer Funktion
Definition der Ableitung an einer Stelle x_0
Integral- und Flächenberechnung
Einführung - Treppensummen
Flächenberechnung
Bestimmte Integrale
Unbestimmte Integrale
Elementare Stammfunktionen
Integrationsregeln
Faktor-, Summen- und Differenzenregel
Partielle Integration
Integration durch Substitution
Logarithmische Integration
Integration durch Partialbruchzerlegung
Uneigentliche Integrale

Bemerkung

Sind f und g stetige Funktionen und F eine Stammfunktion von f, so gilt offenbar nicht nur $F'(x) = f(x)$, sondern (wegen der Kettenregel) auch:

$$(F(g(x))' = F'(g(x)) \cdot g'(x) = f(g(x)) \cdot g'(x)$$

Also ist $F(g(x))$ eine Stammfunktion von $f(g(x)) \cdot g'(x)$

Satz

Ist $f(x)$ stetig und $g(x)$ eine stetig differenzierbare, umkehrbare Funktion, dann gilt:

$$\int_a^b f(x)dx = \int_{g^{-1}(a)}^{g^{-1}(b)} f(g(t))g'(t)dt = \int_{g^{-1}(a)}^{g^{-1}(b)} f(g)dg$$

Wichtig ist, dass sich auch die Integrationsgrenzen ändern, weil man ja die Integrationsvariable ersetzt hat.

Beispiele - Integration durch Substitution

Ingenieurmathematik
Stefan Böcker
Komplexe Zahlen
Differenzialrechnung
Ableitung einer Funktion
Definition der Ableitung an einer Stelle x_0
Integral- und Flächenberechnung
Einführung - Treppensummen
Flächenberechnung
Bestimmte Integrale
Unbestimmte Integrale
Elementare Stammfunktionen
Integrationsregeln
Faktor-, Summen- und Differenzenregel
Partielle Integration
Integration durch Substitution
Logarithmische Integration
Integration durch Partialbruchzerlegung
Uneigentliche Integrale

Beispiel

Für das Integral

$$\int \frac{1}{x+a} dx$$

erhält man mit $g(x) = x + a$ und $\frac{dg}{dx} = 1$, also $dg = dx$ und daher

$$\int \frac{1}{x+a} dx = \int \frac{1}{g} dg = \ln|g| + C = \ln|x+a| + C$$

Beispiel

Für das Integral $\int \frac{2x}{x^2+1} dx$ erhält man mit $g(x) = x^2 + 1$ und $\frac{dg}{dx} = 2x$, also $dg = 2x\,dx$ dann

$$\int \frac{2x}{x^2+1} dx = \int \frac{1}{g} dg = \ln|g| + C = \ln|x^2+1| + C$$

Beispiel - Integration durch Substitution

Ingenieurmathematik
Stefan Böcker
Komplexe Zahlen
Differenzialrechnung
Ableitung einer Funktion
Definition der Ableitung an einer Stelle x_0
Integral- und Flächenberechnung
Einführung - Treppensummen
Flächenberechnung
Bestimmte Integrale
Unbestimmte Integrale
Elementare Stammfunktionen
Integrationsregeln
Faktor-, Summen- und Differenzenregel
Partielle Integration
Integration durch Substitution
Logarithmische Integration
Integration durch Partialbruchzerlegung
Uneigentliche Integrale

Beispiel

Für das Integral $\int x\cos(x^2)\,dx$

- substituiert man zuerst $g(x) = x^2$, also $x = \sqrt{g}$. Aus dem Integranden wird damit

$$x\cos(x^2) \to \sqrt{g}\cos(g)$$

- und für das Differential dx ersetzt man

$$\frac{dg}{dx} = 2x \quad \Leftrightarrow \quad dx = \frac{dg}{2x} = \frac{dg}{2\sqrt{g}}$$

- Für das Integral schreibt man dann also

$$\int x\cos(x^2)dx = \int \sqrt{g}\cos(g)\frac{dg}{2\sqrt{g}} = \frac{1}{2}\int \cos(g)dg = \frac{1}{2}\sin(x^2)$$

Beispiel - Integration durch Substitution

Ingenieurmathematik

Stefan Böcker

Komplexe Zahlen

Differenzialrechnung

Ableitung einer Funktion

Definition der Ableitung an einer Stelle x_0

Integral- und Flächenberechnung

Einführung - Treppensummen

Flächenberechnung

Bestimmte Integrale

Unbestimmte Integrale

Elementare Stammfunktionen

Integrationsregeln

Faktor-, Summen- und Differenzenregel

Partielle Integration

Integration durch Substitution

Logarithmische Integration

Integration durch Partialbruchzerlegung

Uneigentliche Integrale

Beispiel

Da $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$ ist, kann man mit $g(x) = \cos x$ und $\frac{dg}{dx} = -\sin x$, also $dg = -\sin x\, dx$ rechnen:

$$\int \tan x\, dx = \int \frac{\sin x}{\cos x} dx = -\int \frac{dg}{g} = -\ln|g| + C = -\ln|\cos x| + C$$

Logarithmische Integration

Ingenieurmathematik

Stefan Böcker

Komplexe Zahlen

Differenzialrechnung

Ableitung einer Funktion

Definition der Ableitung an einer Stelle x_0

Integral- und Flächenberechnung

Einführung - Treppensummen

Flächenberechnung

Bestimmte Integrale

Unbestimmte Integrale

Elementare Stammfunktionen

Integrationsregeln

Faktor-, Summen- und Differenzenregel

Partielle Integration

Integration durch Substitution

Logarithmische Integration

Integration durch Partialbruchzerlegung

Uneigentliche Integrale

Bemerkung

Das vorletzten Beispiele sind Spezialfälle der folgenden, allgemeinen Beobachtung: Für die Ableitung einer Funktion $h(x) = \ln|f(x)|$ gilt wegen der Kettenregel:

$$h'(x) = \frac{f'(x)}{f(x)}$$

Damit gilt für das Integral

$$\int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \ln|f(x)| + C$$

Integration von rationalen Funktionen

Ingenieurmathematik
Stefan Böcker
Komplexe Zahlen
Differenzialrechnung
Ableitung einer Funktion
Definition der Ableitung an einer Stelle x_0
Integral- und Flächenberechnung
Einführung - Treppensummen
Flächenberechnung
Bestimmte Integrale
Unbestimmte Integrale
Elementare Stammfunktionen
Integrationsregeln
Faktor-, Summen- und Differenzenregel
Partielle Integration
Integration durch Substitution
Logarithmische Integration
Integration durch Partialbruchzerlegung
Uneigentliche Integrale

Bemerkung

- ***Die gute Nachtricht:*** *Mit den bisherigen Methoden können Sie für jede rationale Funktion eine Stammfunktion bestimmen.*
- ***Die schlechte Nachricht:*** *In einigen Fällen ist das ziemlich aufwendig.*

Beispiel

Für die einfachste rationale Funktion gilt

$$\int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + C$$

und daher auch

$$\int \frac{1}{ax+b} dx = \frac{1}{a} \ln|ax+b| + C$$

und speziell

$$\int \frac{1}{x-x_0} dx = \ln|x-x_0| + C$$

Integration von rationalen Funktionen

Ingenieurmathematik
Stefan Böcker
Komplexe Zahlen
Differenzialrechnung
Ableitung einer Funktion
Definition der Ableitung an einer Stelle x_0
Integral- und Flächenberechnung
Einführung - Treppensummen
Flächenberechnung
Bestimmte Integrale
Unbestimmte Integrale
Elementare Stammfunktionen
Integrationsregeln
Faktor-, Summen- und Differenzenregel
Partielle Integration
Integration durch Substitution
Logarithmische Integration
Integration durch Partialbruchzerlegung
Uneigentliche Integrale

Beispiel

Für $k \neq -1$ ist

$$\int \frac{1}{x^k} dx = \int x^{-k} dx = \frac{x^{-k+1}}{-k+1} + C = \frac{1}{(1-k)x^{k-1}} + C$$

und mit Substitution auch

$$\int \frac{1}{(ax+b)^k} dx = \frac{(ax+b)^{-k+1}}{a(-k+1)} + C = \frac{1}{a(1-k)(ax+b)^{k-1}} + C$$

und damit auch

$$\int \frac{1}{(x-x_0)^k} dx = \frac{1}{-k+1}(x-x_0)^{-k+1} + C = \frac{1}{-k+1}\frac{1}{(x-x_0)^{k-1}} + C$$

Damit ist zum Beispiel

$$\int \frac{1}{x^2+6x+9} dx = \int \frac{1}{(x+3)^2} dx = \frac{-1}{x+3} + C$$

Integration von rationalen Funktionen

Ingenieurmathematik

Stefan Böcker

Komplexe Zahlen

Differenzialrechnung

Ableitung einer Funktion

Definition der Ableitung an einer Stelle x_0

Integral- und Flächenberechnung

Einführung - Treppensummen

Flächenberechnung

Bestimmte Integrale

Unbestimmte Integrale

Elementare Stammfunktionen

Integrationsregeln

Faktor-, Summen- und Differenzenregel

Partielle Integration

Integration durch Substitution

Logarithmische Integration

Integration durch Partialbruchzerlegung

Uneigentliche Integrale

Beispiel

Für die Stammfunktion von $\frac{1}{x^2+1}$ gilt:

$$\int \frac{1}{x^2+1} dx = \arctan x + C$$

Denn mit der Substitution $x = \tan z$ und damit auch $dx = (1 + \tan^2 z)dz$ ist

$$\int \frac{1}{1+x^2} dx = \int \frac{1}{1+\tan^2 z}(1+\tan^2 z)dz = \int 1 dz = z + C = \arctan x + C$$

Partialbruchzerlegung

Ingenieurmathematik

Stefan Böcker

Komplexe Zahlen

Differenzialrechnung

Ableitung einer Funktion

Definition der Ableitung an einer Stelle x_0

Integral- und Flächenberechnung

Einführung - Treppensummen

Flächenberechnung

Bestimmte Integrale

Unbestimmte Integrale

Elementare Stammfunktionen

Integrationsregeln

Faktor-, Summen- und Differenzenregel

Partielle Integration

Integration durch Substitution

Logarithmische Integration

Integration durch Partialbruchzerlegung

Uneigentliche Integrale

Bemerkung

Für eine gebrochen-rationale Funktion f mit

$$f(x) = \frac{g(x)}{h(x)} = \frac{a_m x^m + a_{m-1}x^{m-1} + \dots a_2 x^2 + a_1 x + a_0}{b_n x^n + b_{n-1}x^{n-1} + \dots b_2 x^2 + b_1 x + b_0}$$

kann man den Nenner zerlegen in Linearfaktoren für jede Nullstelle des Nenners, und weitere Terme, die (Potenzen) quadratischer Polynome sind, sowie einen konstanten Vorfaktor, also

$$h(x) = b_n (x - x_1)^{k_1} (x - x_2)^{k_2} \cdot \dots \cdot (x - x_r)^{k_r} \cdot q_1^{l_1} \cdot \dots \cdot q_s^{l_s}$$

Partialbruchzerlegung - Fortsetzung

Ingenieurmathematik
Stefan Böcker
Komplexe Zahlen
Differenzialrechnung
Ableitung einer Funktion
Definition der Ableitung an einer Stelle x_0
Integral- und Flächenberechnung
Einführung - Treppensummen
Flächenberechnung
Bestimmte Integrale
Unbestimmte Integrale
Elementare Stammfunktionen
Integrationsregeln
Faktor-, Summen- und Differenzenregel
Partielle Integration
Integration durch Substitution
Logarithmische Integration
Integration durch Partialbruchzerlegung
Uneigentliche Integrale

Bemerkung

*Die **Partialbruchzerlegung von** f ist dann*

$$
\begin{aligned}
f(x) = {} & \frac{A_{11}}{x-x_1} + \frac{A_{12}}{(x-x_1)^2} + \ldots + \frac{A_{1k_1}}{(x-x_1)^{k_1}} \\
& + \frac{A_{21}}{x-x_2} + \frac{A_{22}}{(x-x_2)^2} + \ldots + \frac{A_{2k_2}}{(x-x_2)^{k_2}} \\
& + \frac{A_{r1}}{x-x_r} + \frac{A_{r2}}{(x-x_r)^2} + \ldots + \frac{A_{rk_2}}{(x-x_2)^{k_r}} \\
& + \frac{B_{11}x + C_{11}}{q_1(x)} + \frac{B_{12}x + C_{12}}{(q_1(x))^2} + \ldots + \frac{B_{1l_1}x + C_{1l_1}}{(q_1(x))^{l_1}} \\
& + \ldots \\
& + \frac{B_{s1}x + C_{s1}}{q_s(x)} + \frac{B_{s2}x + C_{s2}}{(q_s(x))^2} + \ldots + \frac{B_{sl_s}x + C_{sl_s}}{(q_s(x))^{l_s}}
\end{aligned}
$$

Uneigentliche Integrale

Ingenieurmathematik
Stefan Böcker
Komplexe Zahlen
Differenzialrechnung
Ableitung einer Funktion
Definition der Ableitung an einer Stelle x_0
Integral- und Flächenberechnung
Einführung - Treppensummen
Flächenberechnung
Bestimmte Integrale
Unbestimmte Integrale
Elementare Stammfunktionen
Integrationsregeln
Faktor-, Summen- und Differenzenregel
Partielle Integration
Integration durch Substitution
Logarithmische Integration
Integration durch Partialbruchzerlegung
Uneigentliche Integrale

Definition

Falls die Grenzwerte auf der rechten Seite der folgenden Gleichungen existieren, so bezeichnet man die folgenden Integrale als **uneigentliche Integrale** (x_0 ist eine Polstelle):

$$\int_a^\infty f(x)dx := \lim_{b\to\infty} \int_a^b f(x)dx$$

$$\int_{-\infty}^b f(x)dx := \lim_{a\to-\infty} \int_a^b f(x)dx$$

$$\int_{-\infty}^\infty f(x)dx := \lim_{a\to-\infty} \lim_{b\to\infty} \int_a^b f(x)dx$$

$$\int_{x_0}^b f(x)dx := \lim_{\varepsilon\to 0} \int_{x_0+\varepsilon}^b f(x)dx$$

$$\int_a^{x_0} f(x)dx := \lim_{\varepsilon\to 0} \int_a^{x_0-\varepsilon} f(x)dx$$

Uneigentliche Integrale - Beispiel

Ingenieurmathematik

Stefan Böcker

Komplexe Zahlen

Differenzialrechnung

Ableitung einer Funktion

Definition der Ableitung an einer Stelle x_0

Integral- und Flächenberechnung

Einführung - Treppensummen

Flächenberechnung

Bestimmte Integrale

Unbestimmte Integrale

Elementare Stammfunktionen

Integrationsregeln

Faktor-, Summen- und Differenzenregel

Partielle Integration

Integration durch Substitution

Logarithmische Integration

Integration durch Partialbruchzerlegung

Uneigentliche Integrale

Beispiel

Die Funktion $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}} = x^{-\frac{1}{2}}$ hat an der Stelle $x_0 = 0$ eine Polstelle. Für das (bestimmte) Integral und $a, b \geq 0$ gilt:

$$\int_a^b \frac{1}{x^{\frac{1}{2}}} dx = [2x^{\frac{1}{2}}]_a^b = 2(\sqrt{b} - \sqrt{a})$$

Insbesondere gilt:

$$\int_0^1 \frac{1}{x^{\frac{1}{2}}} dx = [2x^{\frac{1}{2}}]_0^1 = 2(\sqrt{1} - \sqrt{0}) = 2$$

Uneigentliche Integrale - Beispiel

Ingenieurmathematik

Stefan Böcker

Komplexe Zahlen

Differenzialrechnung

Ableitung einer Funktion

Definition der Ableitung an einer Stelle x_0

Integral- und Flächenberechnung

Einführung - Treppensummen

Flächenberechnung

Bestimmte Integrale

Unbestimmte Integrale

Elementare Stammfunktionen

Integrationsregeln

Faktor-, Summen- und Differenzenregel

Partielle Integration

Integration durch Substitution

Logarithmische Integration

Integration durch Partialbruchzerlegung

Uneigentliche Integrale

Beispiel

Die Funktion $f(x) = \frac{1}{x^2} = x^{-2}$ konvergiert für $x \to \infty$ gegen 0. Für das (bestimmte) Integral und $a, b \geq 0$ gilt:

$$\int_a^b \frac{1}{x^2} dx = [-\frac{1}{x}]_a^b = \frac{1}{a} - \frac{1}{b}$$

Insbesondere gilt:

$$\int_1^\infty \frac{1}{x^2} dx = \frac{1}{1} - \lim_{b \to \infty} \frac{1}{b} = 1$$

Uneigentliche Integrale - Beispiele

Ingenieurmathematik
Stefan Böcker
Komplexe Zahlen
Differenzialrechnung
Ableitung einer Funktion
Definition der Ableitung an einer Stelle x_0
Integral- und Flächenberechnung
Einführung - Treppensummen
Flächenberechnung
Bestimmte Integrale
Unbestimmte Integrale
Elementare Stammfunktionen
Integrationsregeln
Faktor-, Summen- und Differenzenregel
Partielle Integration
Integration durch Substitution
Logarithmische Integration
Integration durch Partialbruchzerlegung
Uneigentliche Integrale

Beispiel

Die Gammafunktion $\Gamma(x)$, die u.a. in der Statistik eine wichtige Rolle spielt, ist durch das uneigentliche Integral

$$\Gamma(x) := \int_0^\infty t^{x-1}e^{-t}\,dt \text{ für } x > 0$$

definiert. Für $\Gamma(x+1)$ erhält man mittels partieller Integration

$$\begin{aligned}
\Gamma(x+1) &= \int_0^\infty t^x e^{-t}\,dt = \lim_{b\to\infty}\int_0^b t^x e^{-t}\,dt \\
&= -\lim_{b\to\infty}\int_0^b t^x (e^{-t})'\,dt \\
&= -\lim_{b\to\infty}[t^x e^{-t}]_0^b + \int_0^b (t^x)' e^{-t}\,dt \\
&= -\lim_{b\to\infty} b^x e^{-b} + \int_0^b x t^{x-1} e^{-t}\,dt \\
&= 0 + \lim_{b\to\infty} x\int_0^b t^{x-1}e^{-t}\,dt = x\Gamma(x)
\end{aligned}$$

Wegen $\Gamma(1) = \lim_{b\to\infty}\int_0^b e^{-t}\,dt = \lim_{b\to\infty}[-e^{-t}]_0^b = 1$ ist damit

$$\Gamma(x+1) = x\Gamma(x) = x(x-1)\Gamma(x-2) = x(x-1)(x-2)\ldots 2\cdot 1 = x!$$

Längenberechnung von Kurven

Ingenieurmathematik

Stefan Böcker

Komplexe Zahlen

Differenzialrechnung

Ableitung einer Funktion

Definition der Ableitung an einer Stelle x_0

Integral- und Flächenberechnung

Einführung - Treppensummen

Flächenberechnung

Bestimmte Integrale

Unbestimmte Integrale

Elementare Stammfunktionen

Integrationsregeln

Faktor-, Summen- und Differenzenregel

Partielle Integration

Integration durch Substitution

Logarithmische Integration

Integration durch Partialbruchzerlegung

Uneigentliche Integrale

Definition

Für die Länge einer durch eine Funktion $f(x)$ gegebene Kurve zwischen den Stellen a und b gilt:

$$s_a^b(f) = \int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2}\, dx$$

Längenberechnung von Kurven - Beispiel

Ingenieurmathematik
Stefan Böcker
Komplexe Zahlen
Differenzialrechnung
Ableitung einer Funktion
Definition der Ableitung an einer Stelle x_0
Integral- und Flächenberechnung
Einführung - Treppensummen
Flächenberechnung
Bestimmte Integrale
Unbestimmte Integrale
Elementare Stammfunktionen
Integrationsregeln
Faktor-, Summen- und Differenzenregel
Partielle Integration
Integration durch Substitution
Logarithmische Integration
Integration durch Partialbruchzerlegung
Uneigentliche Integrale

Beispiel

Für die Länge eines Halbkreises mit Radius R, der durch die Funkion $f(x) = \sqrt{R^2 - x^2}$ dargestellt werden kann, gilt:

$$
\begin{aligned}
s_{-R}^{R}(f) &= \int_{-R}^{R} \sqrt{1 + (f(x)')^2}\, dx \\
&= \int_{-R}^{R} \sqrt{1 + \left(-\frac{x}{\sqrt{R^2 - x^2}}\right)^2}\, dx \\
&= \int_{-R}^{R} \sqrt{1 + \frac{x^2}{R^2 - x^2}}\, dx = \int_{-R}^{R} \sqrt{\frac{R^2}{R^2 - x^2}}\, dx \\
&= \int_{-R}^{R} \frac{R}{\sqrt{R^2 - x^2}}\, dx = \left[R \arcsin \frac{x}{R}\right]_{-R}^{R} \\
&= 2R \arcsin(1) = R\pi
\end{aligned}
$$

Volumen von Rotationskörpern

Ingenieurmathematik

Stefan Böcker

Komplexe Zahlen

Differenzialrechnung

Ableitung einer Funktion

Definition der Ableitung an einer Stelle x_0

Integral- und Flächenberechnung

Einführung - Treppensummen

Flächenberechnung

Bestimmte Integrale

Unbestimmte Integrale

Elementare Stammfunktionen

Integrationsregeln

Faktor-, Summen- und Differenzenregel

Partielle Integration

Integration durch Substitution

Logarithmische Integration

Integration durch Partialbruchzerlegung

Uneigentliche Integrale

Definition

Für die Volumen eines durch Rotation einer Funktion $f(x)$ zwischen den Stellen a und b berandeten Körpers gilt:

$$V_a^b(f) = \pi \int_a^b (f(x))^2 \, dx$$

Für die Mantelfläche desselbe Rotationskörpers gilt:

$$O_a^b(f) = 2\pi \int_a^b f(x) \sqrt{1 + (f'(x))^2} \, dx$$

Rotationskörper - Beispiel

Ingenieurmathematik
Stefan Böcker
Komplexe Zahlen
Differenzialrechnung
Ableitung einer Funktion
Definition der Ableitung an einer Stelle x_0
Integral- und Flächenberechnung
Einführung - Treppensummen
Flächenberechnung
Bestimmte Integrale
Unbestimmte Integrale
Elementare Stammfunktionen
Integrationsregeln
Faktor-, Summen- und Differenzenregel
Partielle Integration
Integration durch Substitution
Logarithmische Integration
Integration durch Partialbruchzerlegung
Uneigentliche Integrale

Beispiel

Ein Kegelstumpf der Höhe h und mit den Deckelradien r und R kann beschrieben werden durch Rotation der linearen Funktion $f(x) = \frac{R-r}{h} \cdot x + r$ um die x-Achse (für $a = 0$ und $b = h$ gilt dann $f(a) = f(0) = r$ und $f(b) = f(h) = R$). Für das Volumen des Kegelstumpfes gilt dann

$$
\begin{aligned}
V &= \pi \int_0^h (f(x))^2 \, dx \\
&= \pi \int_0^h \left(\frac{R-r}{h} x + r \right)^2 dx \\
&= \pi \int_0^h \frac{(R-r)^2}{h^2} x^2 + 2 \frac{R-r}{h} xr + r^2 \, dx \\
&= \pi \left[\frac{(R-r)^2}{3h^2} x^3 + \frac{R-r}{h} rx^2 + r^2 x \right]_0^h dx \\
&= \pi \frac{(R-r)^2}{3} h + (R-r)hr + r^2 h = \frac{h\pi}{3} (R^2 + Rr + r^2)
\end{aligned}
$$